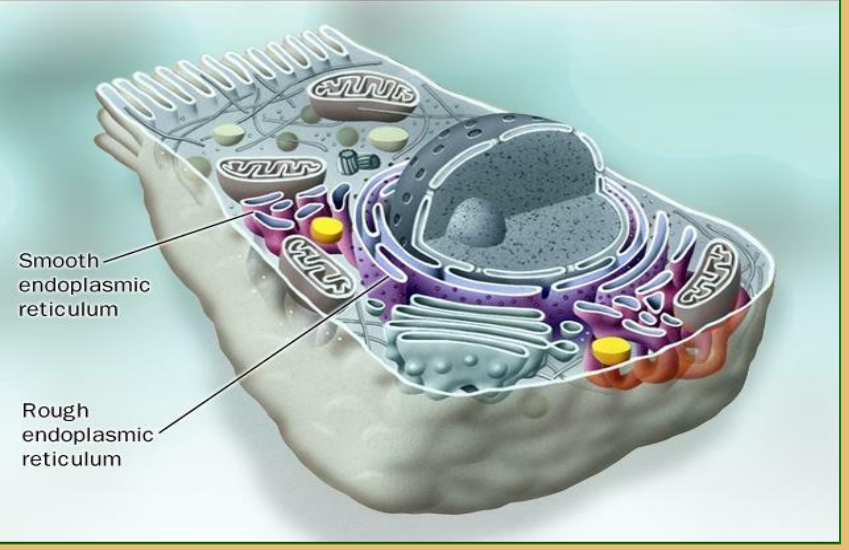
安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY
作物抗逆育种与减灾
国家地方联合工程实验室
NATIONAL ENGINEERING LABORATORY OF CROPSTRESS RESISTANCEB

生物化学II

主讲人：赵斌斌





第四章 生物氧化

Biological Oxidation

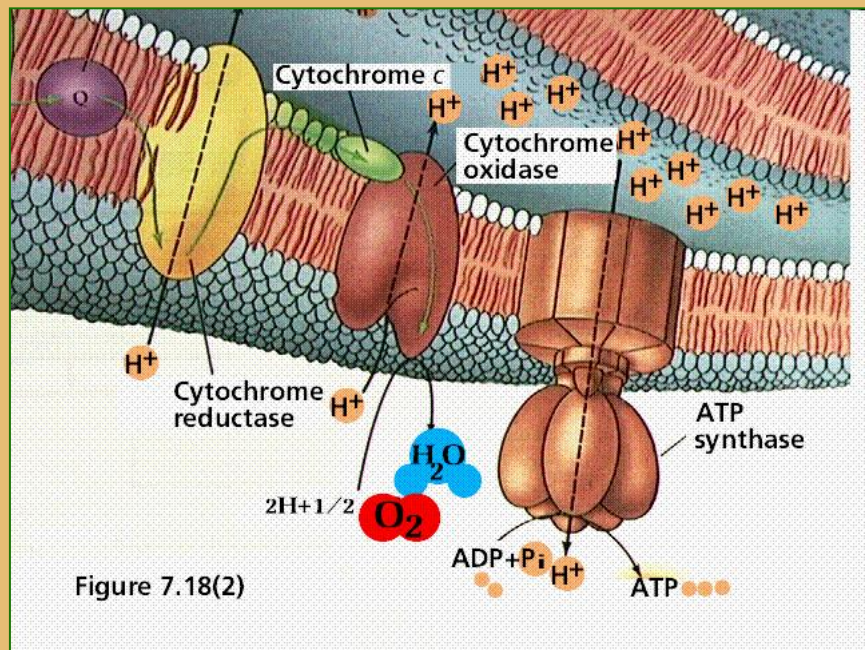


Figure 7.18(2)

本章主要内容

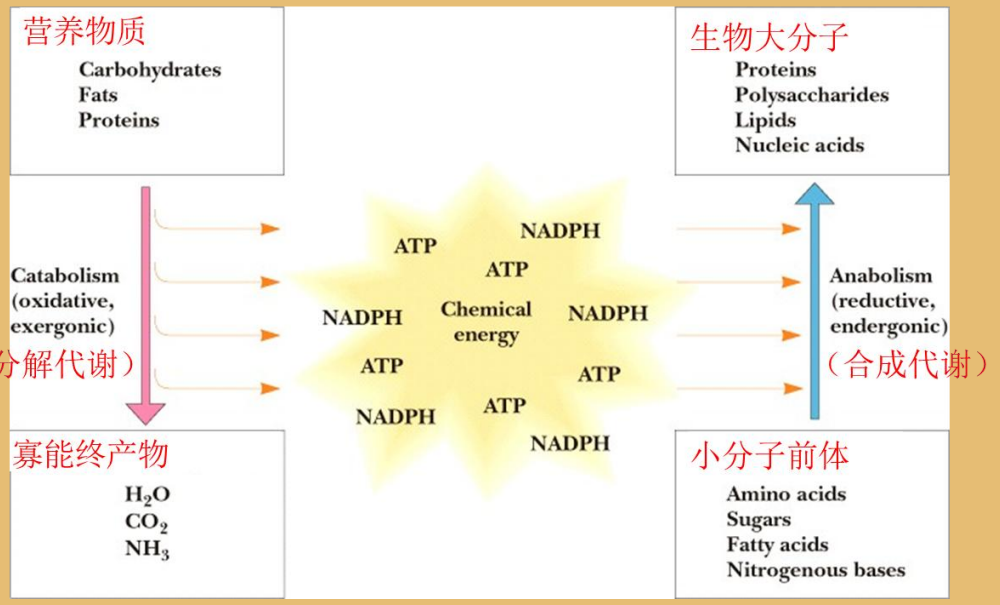
- 代谢总论
- 生物能学
- 生物氧化概述
- 呼吸链
- ATP的生成
- 氧化磷酸化
- 氧化磷酸化的抑制
- 穿梭途径

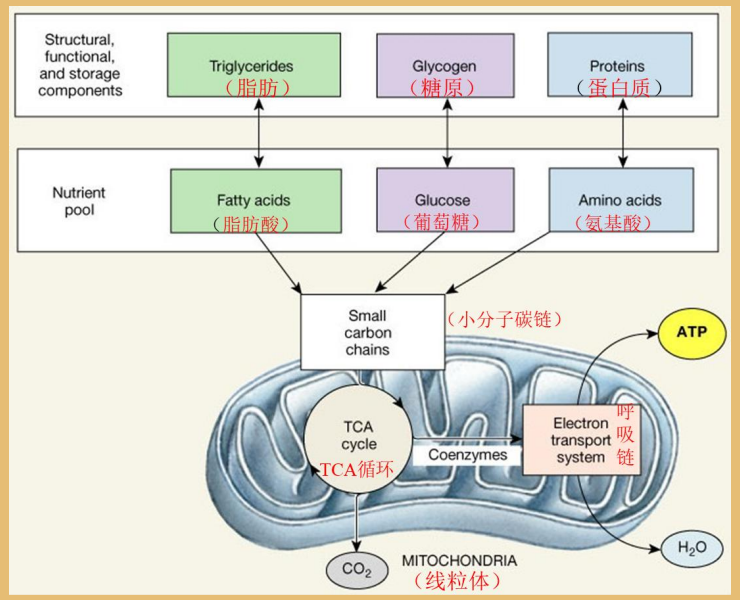
1 代谢概述

✓ **代谢的定义：**生物体内发生的所有化学反应，包括物质代谢和能量代谢。

✓ **代谢的类型：**

- 分解代谢：产能，生物大分子→构件分子→更小分子+少量ATP→大量ATP+H_2O+CO_2
- 合成代谢：还原性、合成性途径，通常消耗能量
- 不 定 向 代 谢：既涉及到分解又涉及到合成

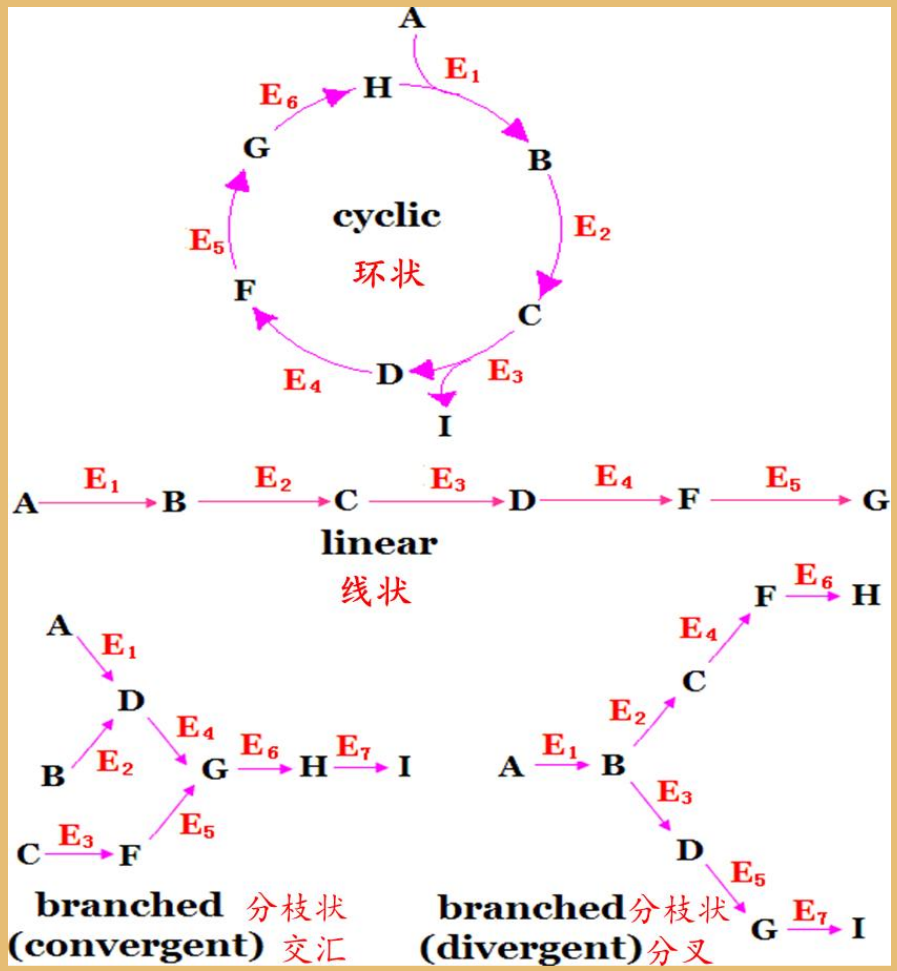




有氧真核生物体内分解代谢的三个阶段反应

✓ 组 织 方 式 ： 代谢途径

1. 线性的（糖酵解）
2. 环状的（TCA循环）
3. 分支状（氨基酸合成）



✓ 代谢的基本特征

1. 反应条件温和
2. 受调控
3. 代谢途径不可逆，存在限速步骤
4. 真核生物体内高度分室化
5. 基本代谢途径物种间高度保守
6. 酶的组织方式可以不同

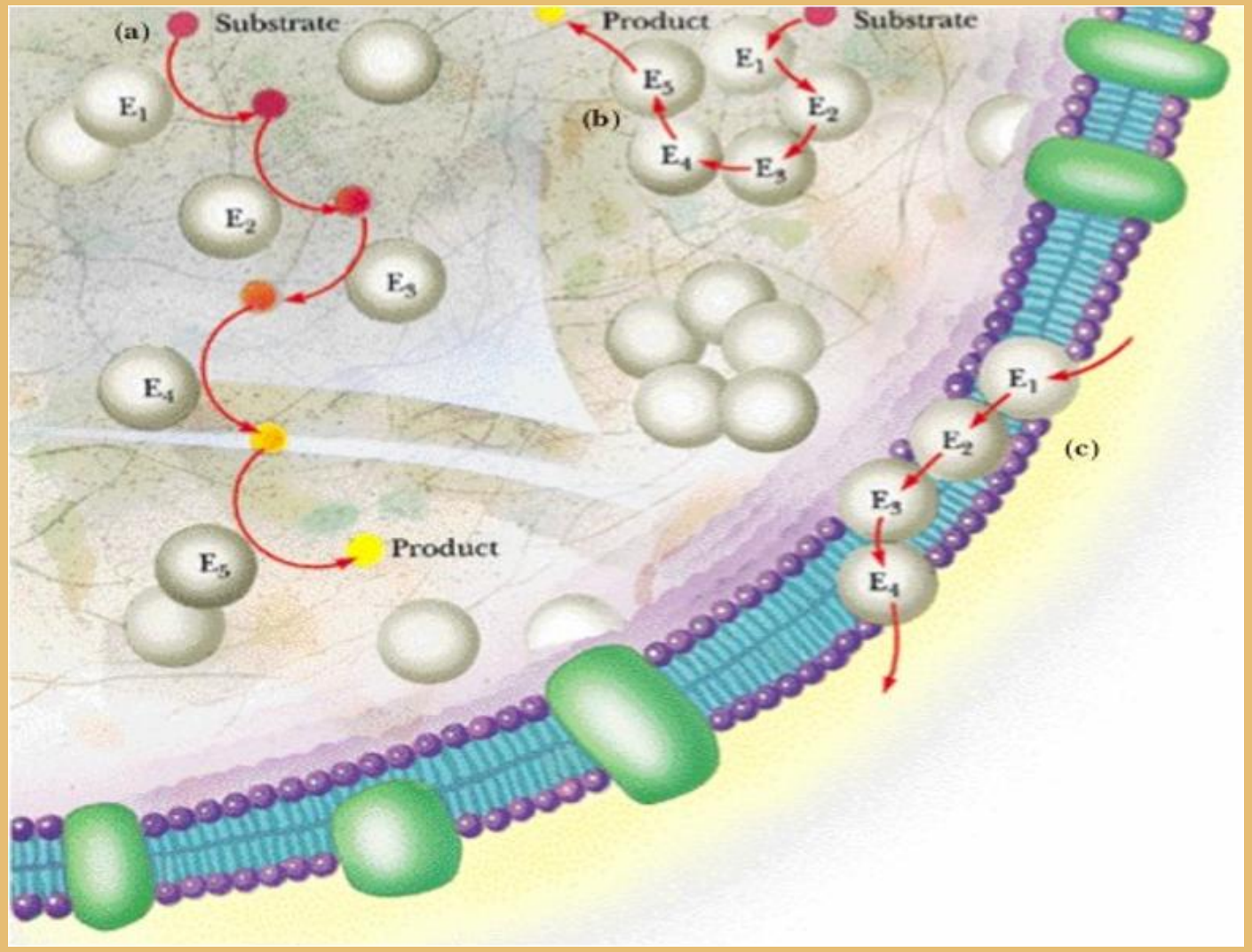
   分散存在；多酶复合体或酶系；

   与膜结合；多功能酶；

   底物通道。
7. 同一分子的合成与分解至少有一步反应不同

安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

代谢途径中酶的组织方式



代谢研究的方法

1. 同位素示踪:

   放射性: ^{14}C、^{32}P、^{35}S、^{3}H;

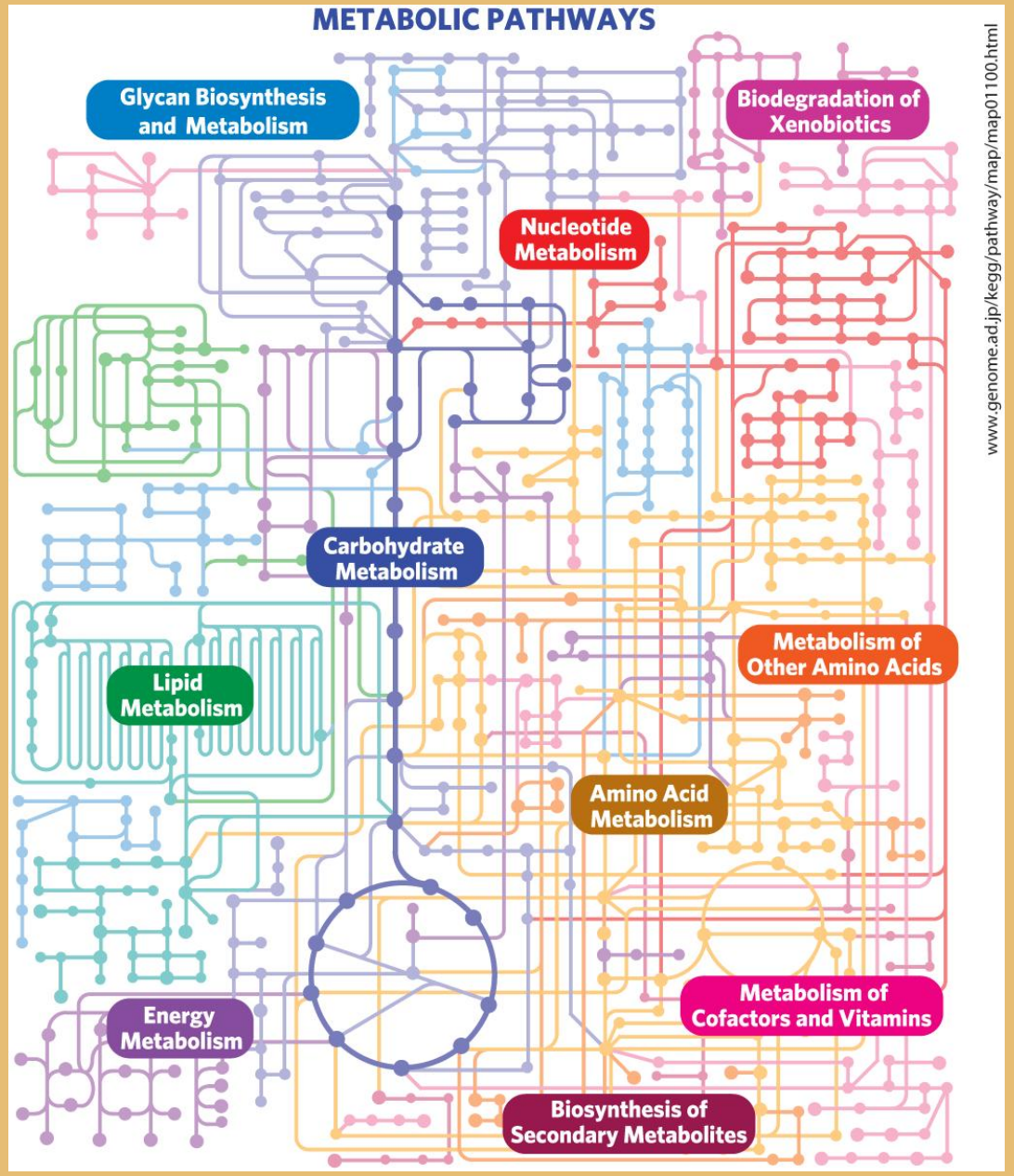
   稳定性：^{18}O、^{15}N

- Inhibitors (accumulation of intermediates)
- Genetic defects (also accumulation of intermediates)
- Genetic manipulations: animals (transgenic, knockout), expression in certain tissues
- Genomic and Bioinformatics: sequence methods and high throughput gene expression methods

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

掌握一条代谢途径

- **Occurring place**
（发生地）
- **Sequence of reactions**
（反应顺序）
- **Committed steps**
（限速步骤）
- **Inhibitors if any**
（抑制剂）
- **Mechanisms of key reactions**
（重要反应机制）
- **Regulation of pathways**
（调控机制）
- **Function**
（功能）

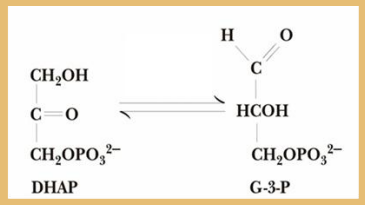


安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

2 生物能学

自由能变化

One reaction in glycolysis
糖酵解中的一步反应：



ΔG：反应的自由能变化

ΔG⁰’：在标准条件下的自由能变化

$K'_{eq}=0.475 \Rightarrow \Delta G^{\Theta'} = -2.303RT lg K'_{eq}$

$\Delta G^{\Theta'} = 1.92\ kJ/mol$

ΔG＜0 反应自发的进行（放能反应）

ΔG = 0 反应平衡状态

ΔG＞0 不能自发进行（需能反应）

In cells（在细胞中）：
[DHAP]=2x10^{-4}mol/L
[G-3-P]=2x10^{-6}mol/L

$\Delta G = \Delta G^{\Theta'} + RT\ln\left(\frac{[G-3-P]}{[DHAP]}\right)$

$\Delta G = -8.9\ kJ/mol$

ΔG=很大的负值　反应趋于完全，不可逆反应

ΔG=很大的正值　底物非常稳定，反应可能性低

热力学：一个反应是能否自发进行

动力学：一个反应在特定时间段会不会发生

$C_6H_{12}O_6 \Rightarrow CO_2 + H_2O$

$\Delta G^{\theta'} = -5693\ KJ/mol$

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

生命系统内的偶联反应

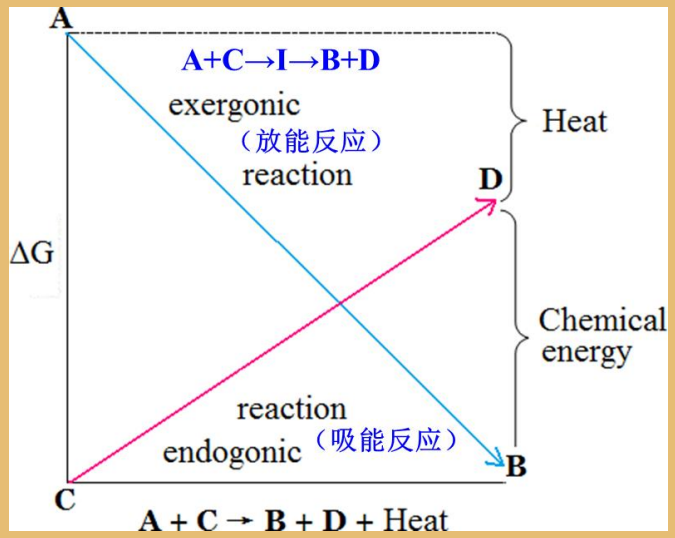
- 偶联是指一个化学反应发生时其它反应以化学计量学的关系相伴进行的现象

$A \rightarrow B\ \Delta G_1 = G_B - G_A > 0$

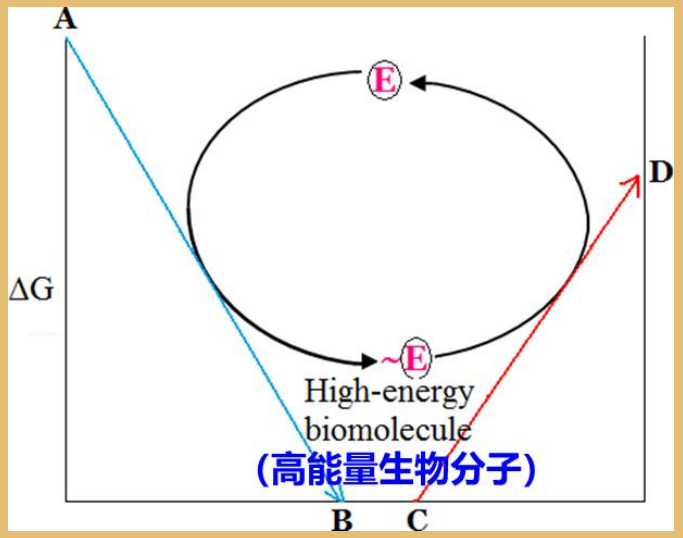
$C \rightarrow D\ \Delta G_2 = G_D - G_C < 0$

$A+C \rightarrow B+D\ \Delta G = \Delta G_1 + \Delta G_2 < 0$

偶联机制一



偶联机制二



$Glucose + P_i \longrightarrow Glucose\text{-}6\text{-}P + H_2O \quad \Delta G^{0\prime} = 13.8 kJ/mol$

$ATP + H_2O \longrightarrow ADP + P_i \quad \Delta G^{0\prime} = -30.5\ kJ/mol$

$Glucose + ATP \longrightarrow Glucose\text{-}6\text{-}P + ADP \quad \Delta G^{0\prime} = -16.7 kJ/mol$

分解代谢和合成代谢偶联

高能生物分子

一些磷酸化化合物的水解的标准自由能

Compound		kcal mol^{-1}	kJ mol^{-1}
Phosphoenolpyruvate	磷酸烯醇丙酮酸盐	−14.8	−61.9
1,3-Bisphosphoglycerate	1,3-二磷酸甘油酸	−11.8	−49.4
Creatine phosphate	磷酸肌酸	−10.3	−43.1
ATP (to ADP)		− 7.3	−30.5
Glucose 1-phosphate	1-磷酸葡萄糖	− 5.0	−20.9
Pyrophosphate	焦磷酸盐	− 4.6	−19.3
Glucose 6-phosphate	6-磷酸葡萄糖	− 3.3	−13.8
Glycerol 3-phosphate	3-磷酸甘油	− 2.2	− 9.2

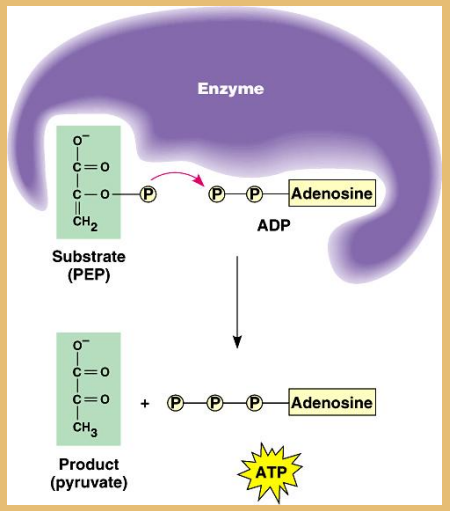
高能磷酸化合物有转移其磷酰基，形成较低能量的磷酸脂的倾向。
ATP的中间媒介地位使ATP有效发挥作为磷酰基载体的作用

$$\left.\begin{array}{l} ATP + H_2O \rightarrow AMP + Ppi \\ PPi + H_2O \rightarrow 2Pi \end{array}\right\} \Delta G^{\Theta'} = -27.6\ kJ/mol$$

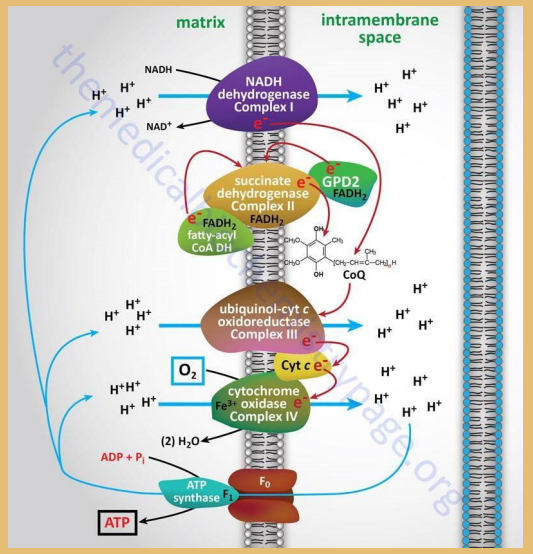
安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

ATP的三种合成途径

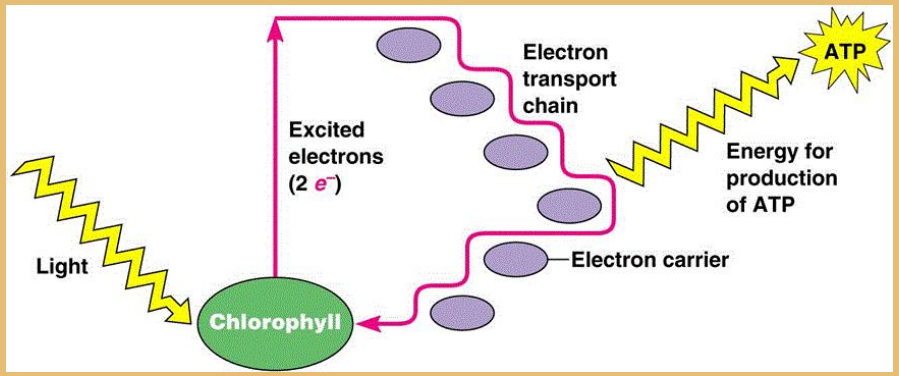
1.底物水平磷酸化（Substrate-level phosphorylation）



2.氧化磷酸化（Oxidative phosphorylation）



3.光合磷酸化（Photophosphorylation）



3 生物氧化(Biological oxidation)

定义：营养物质在动物机体内氧化，生成二氧化碳和水，并有能量释放。这个过程在细胞中进行，宏观上表现为呼吸作用，因此也将生物氧化称为组织氧化或细胞氧化、组织呼吸或细胞呼吸。

实质：需氧细胞在呼吸代谢过程中所进行的一系列氧化还原反应过程

本质：电子的转移。

生物体内电子的转移

生物氧化的本质是电子的得失，失电子者为还原剂，是电子供体，得电子者为氧化剂，是电子受体。在生物体内，它有三种方式：

- 直接进行电子转移

$$Fe^{2+}+Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{3+}+Cu^{+}$$

- 氢原子的转移(生物氧化的主要方式)



- 生物体内氢的传递体：FMN FAD NAD^+ $NADP^+$
- 有机还原剂直接加氧

$$RH + O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow RHO + H_2O$$

与非生物氧化的比较

相同点：本质都是氧化（失氢或得氧）；最终释放的能量相同

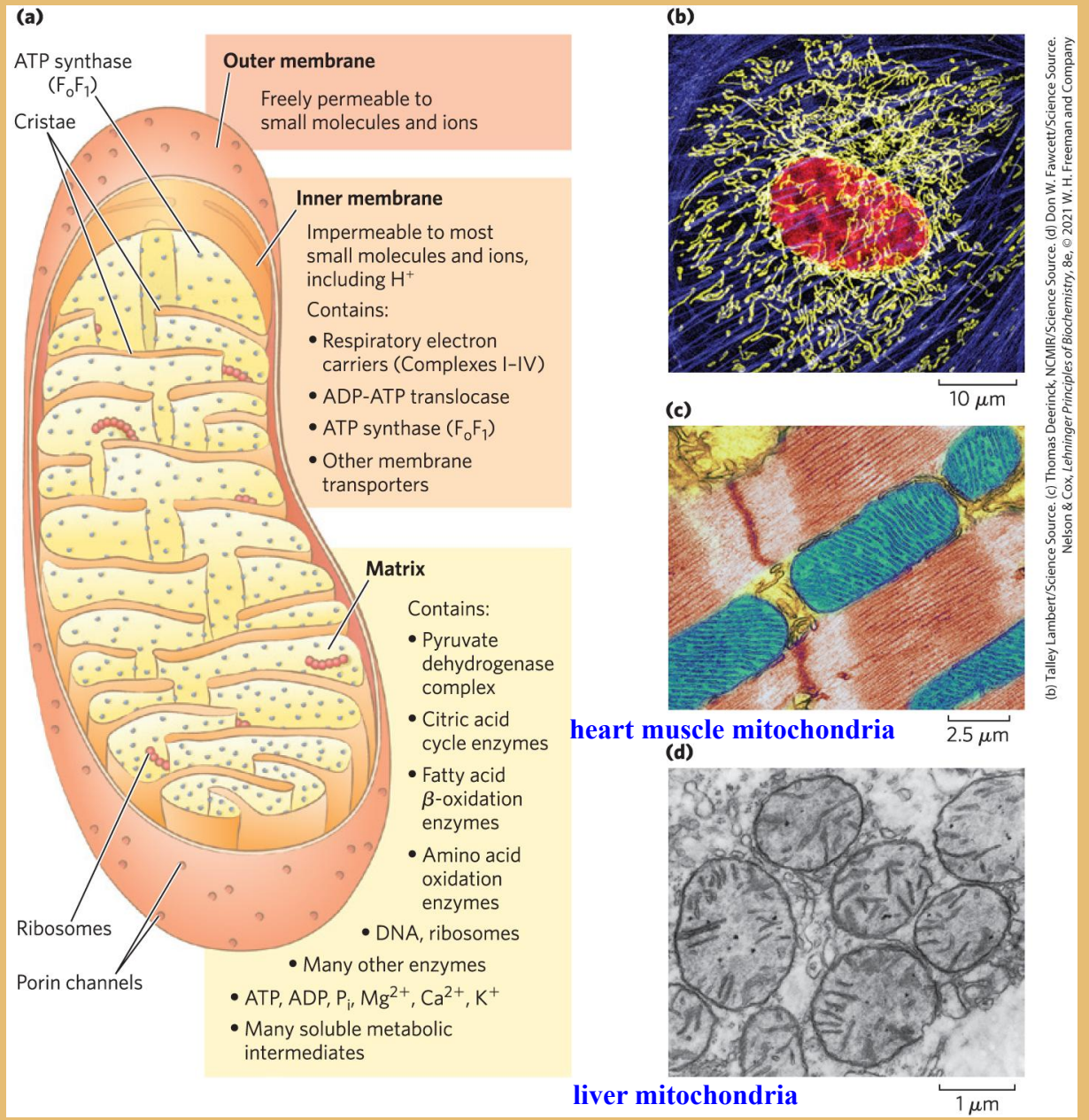
生物氧化的特点（不同点）：

1. 在活细胞的水溶液内，pH近中性及体温条件下进行；
2. 过程是逐步进行的酶促反应，主要以脱氢的形式氧化；
3. 反应必须有水参加；
4. 能量是逐步释放，其中一部分被高能化合物（如ATP）截获，再供给机体所需。在此过程中不会因能量骤然释放，伤害机体，同时还使释放的能量得到有效利用；
5. 碳的氧化和氢的氧化不同步。氧化过程中脱下来的氢质子和电子，通常由各种载体（NADH等）传递到O_2并生成水；
6. 生物氧化在线粒体内膜上进行，原核生物在质膜上进行。



动物机体能量的产生

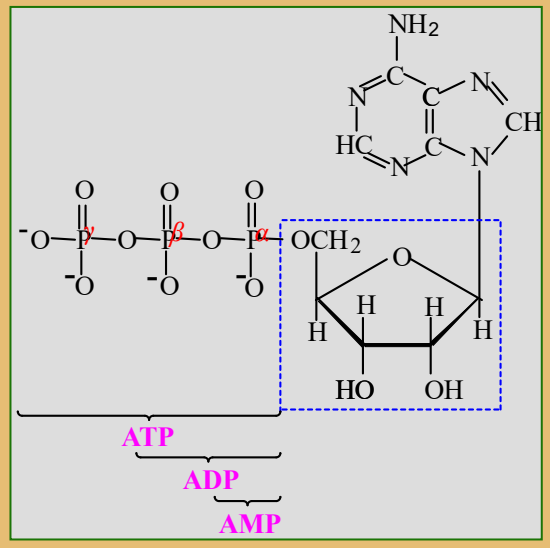
生物氧化过程主要在线粒体的内膜上进行，内膜上分布着许多的酶和电子传递体，构成两条呼吸链。内膜上结合的颗粒（内膜粒子，或称基粒、三分体等）具有ATP合酶的活性，称F_oF_1ATPase 。



安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

动物机体能量的转移与利用

生物氧化释放能量。其中一部分以热的形式释放，另一部分被“截获”并储存到ATP分子中（使ADP+Pi→ATP, 即磷酸化），可以作为有用功在各种生理活动，如肌肉收缩（机械能）、神经传导（电能）、生物合成（化学能）、分泌吸收（渗透能）中利用。



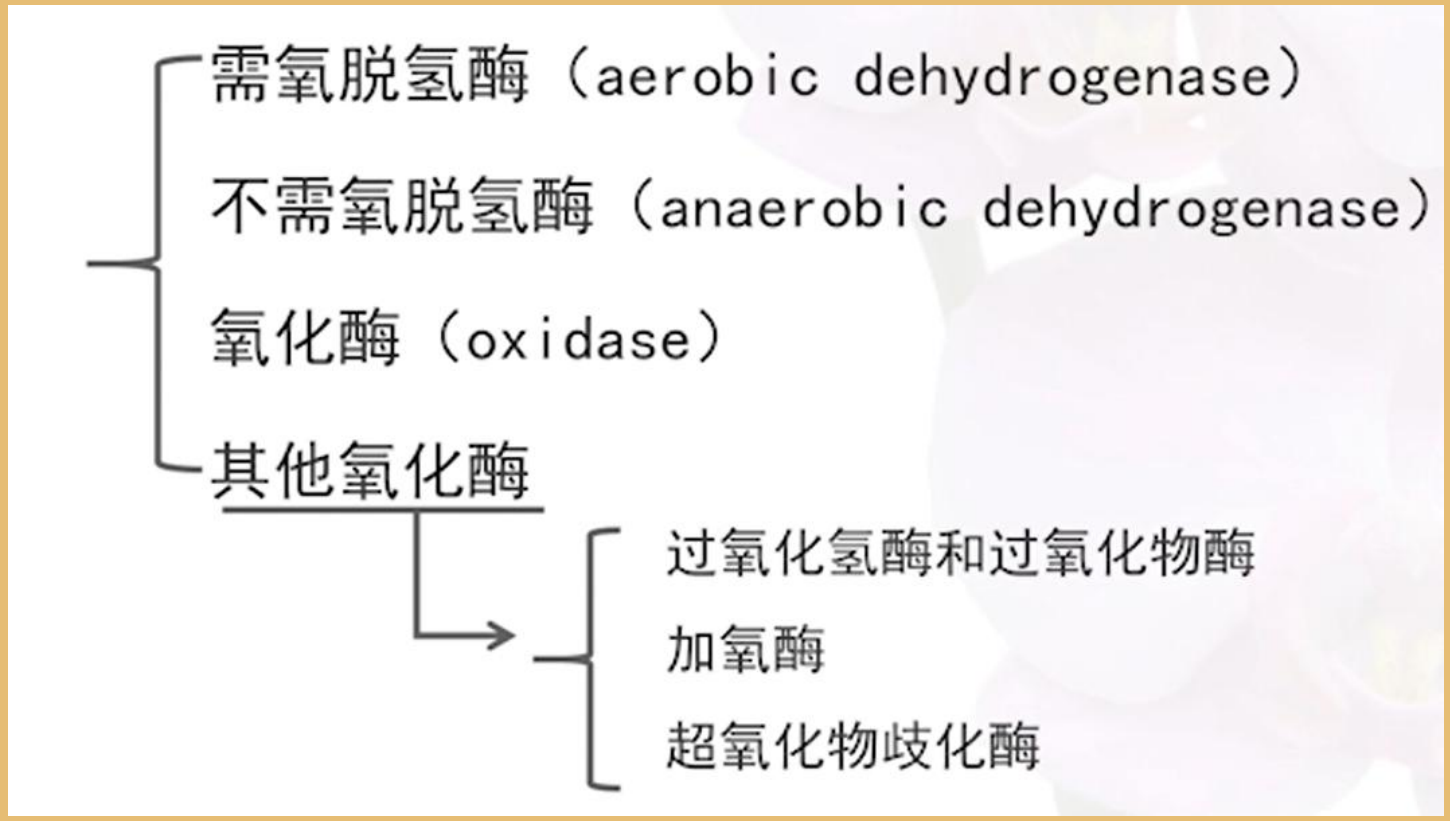
机体的通用能量货币——**ATP**

一些磷酸化化合物的水解的标准自由能

Compound		kcal mol^{-1}	kJ mol^{-1}
Phosphoenolpyruvate	磷酸烯醇丙酮酸盐	−14.8	−61.9
1,3-Bisphosphoglycerate	1,3-二磷酸甘油酸	−11.8	−49.4
Creatine phosphate	磷酸肌酸	−10.3	−43.1
ATP (to ADP)		− 7.3	−30.5
Glucose 1-phosphate	1-磷酸葡萄糖	− 5.0	−20.9
Pyrophosphate	焦磷酸盐	− 4.6	−19.3
Glucose 6-phosphate	6-磷酸葡萄糖	− 3.3	−13.8
Glycerol 3-phosphate	3-磷酸甘油	− 2.2	− 9.2

3.1 生物氧化的酶类

生物氧化是在各种氧化还原酶催化下进行的，可以分作四类：需氧脱氢酶、不需氧脱氢酶、氧化酶和其他氧化酶。

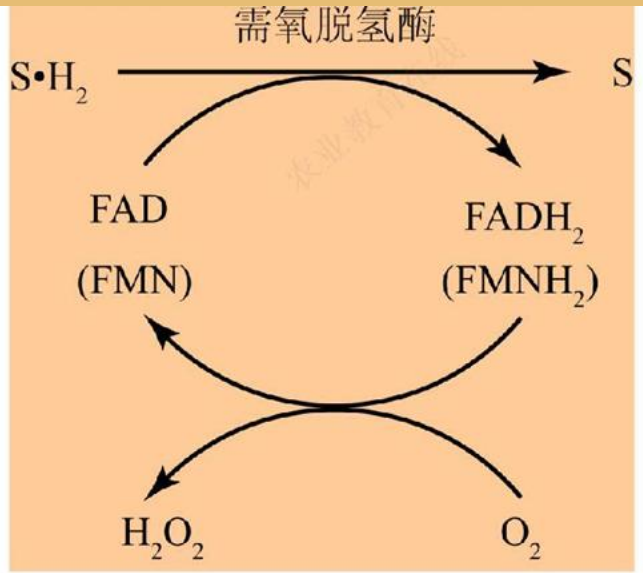


需氧脱氢酶

① 催化底物脱氢，脱掉的氢交给分子氧，生成 H_2O_2

② FMN 和 FAD 为辅基

③ 常需要某些金属离子，如 Mo^{2+} 和 Fe^{2+} 等



黄嘌呤氧化酶（ xanthine oxidase ）、 L- 氨基酸氧化酶（ L-amino acid oxidase ）， D- 氨基酸氧化酶（ D-amino acid oxidase ）及醛氧化酶（ aldehyde oxidase ）

无氧条件下，某些色素，如甲烯蓝可以代替氧接受氢而被还原

不需氧脱氢酶

① 底物脱下的氢交给氢或电子的传递体，而氧并不是氢的直接受体

② 辅酶包括 NAD^+ 、 $NADP^+$ 和 FAD 等

举例：

3- 磷酸甘油醛脱氢酶（ NAD ）

异柠檬酸脱氢酶（ NAD ）

NADH-CoQ 还原酶（ FMN ）

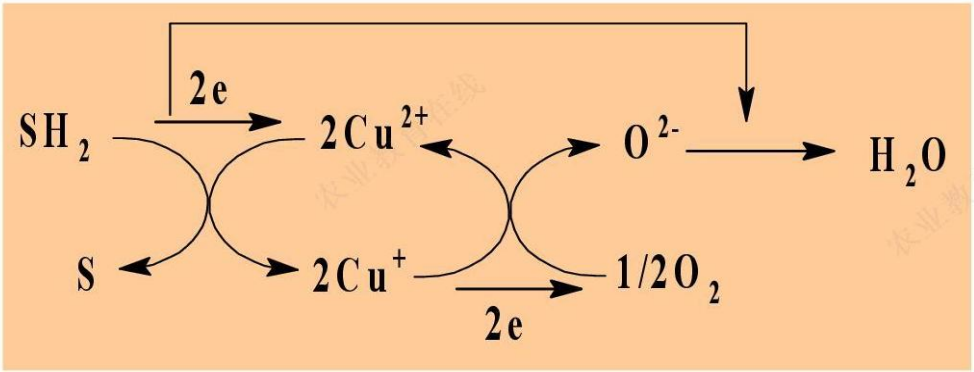
琥珀酸 -CoQ 还原酶（ FAD ）

CoQ- 细胞色素 c 还原酶（铁卟啉辅基）

氧化酶

将电子直接传递给氧，生成 O^{2-}，后者再接受 H^+ 生成 H_2O。

如：细胞色素氧化酶（cytochrome oxidase， Cyt）



其他氧化酶

过氧化物/氢酶

$$H_2O_2 + A \xrightarrow{\text{过氧化物酶}} H_2O + AO$$

A 为细胞中的酚类、胺类

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{过氧化氢酶}} 2H_2O + O_2$$

主要存在于过氧化物酶体中，血、乳中也有较高的活性，辅基为铁卟啉

超氧化物歧化酶

- 是一类广泛存在于动、植物及微生物中的含金属酶类
- 真核细胞浆内的 SOD 含有 Cu^{2+}， Zn^{2+} 等元素，由 2 个亚基组成线粒体内的 SOD 含 Mn^{2+}， 4 个亚基

SOD 催化超氧离子自由基的歧化反应。

$$O_2^{\cdot-} + O_2^{\cdot-} + 2H^+ \xrightarrow{SOD} O_2 + H_2O_2$$

在抗衰老、抗炎症的方面有着广泛的应用。

加氧酶：单/双加氧酶

加单氧酶（ monooxygenase ）

又称为羟化酶（ hydroxylase ），存在于内质网膜

$$RH + O_2 \xrightarrow[\text{细胞色素}P_{450}]{NADPH+H^+ \rightarrow NADP^+} ROH + H_2O$$

例如氧化脂溶性药物、毒物和类固醇物质

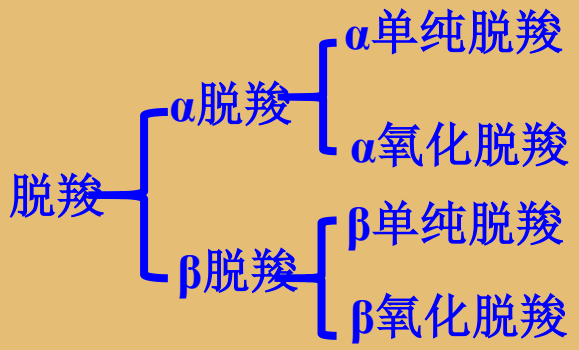
加双氧酶（ dioxygenase ）

β- 胡萝卜素转变为维生素 A 的反应

3.2 CO_2和H_2O的产生

生物体内CO_2的生成

糖、脂、蛋白质等有机物转变成含羧基的中间化合物，然后在酶催化下脱羧生成CO_2



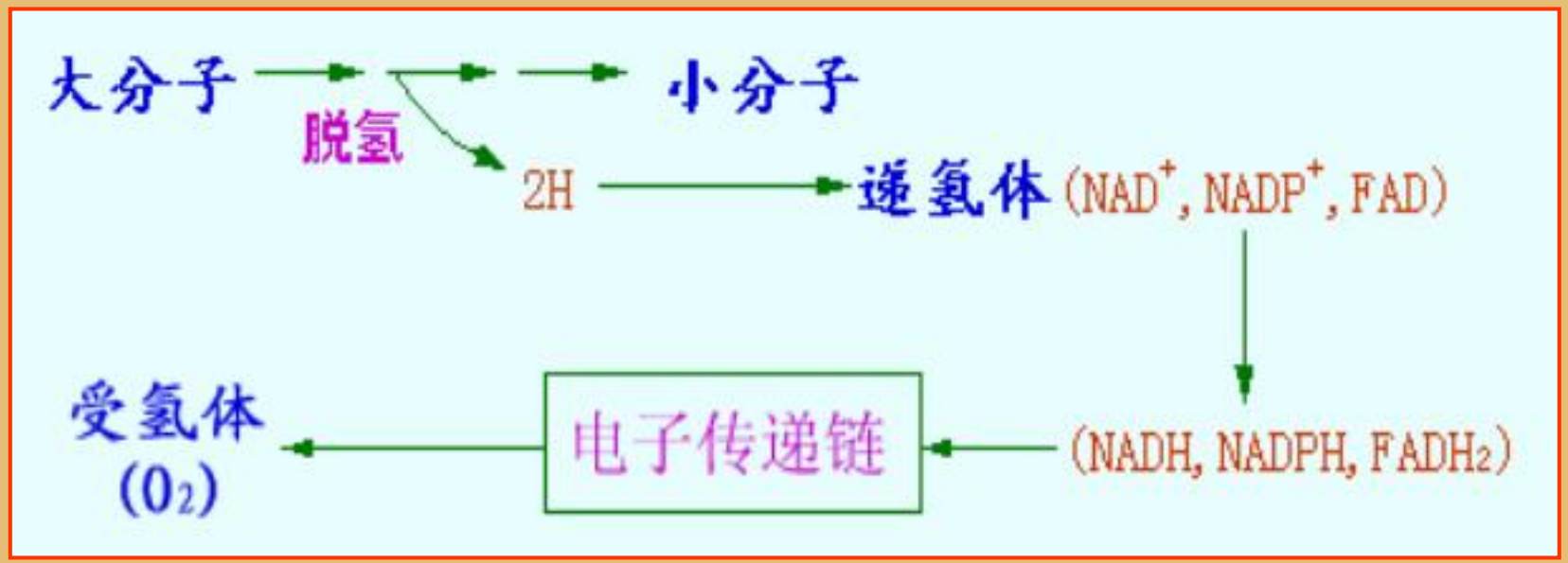
α单纯脱羧 $H_2N-\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle R}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-COOH \xrightarrow{\text{氨基酸脱羧酶}} \underset{\displaystyle R}{\overset{|}{CH_2}}-NH_2+CO_2$

α氧化脱羧 $CH_3-\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}-COOH+CoASH \xrightarrow{\text{丙酮酸脱氢酶系}} \overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{CH_3C}}\sim SCoA+CO_2$

$NAD^+ \quad NADH+H^+$

H_2O的生成

- 生物氧化中所生成的水是代谢物脱下的氢，经生物氧化作用和吸入的氧结合而生成的。
- 代谢物在脱氢酶催化下脱下的氢由相应的氢载体所接受，再通过一系列递氢体或递电子体传递给氧而生成H_2O 。所以生物体主要是以脱氢酶、传递体及氧化酶组成的生物氧化体系，来促进水的生成。

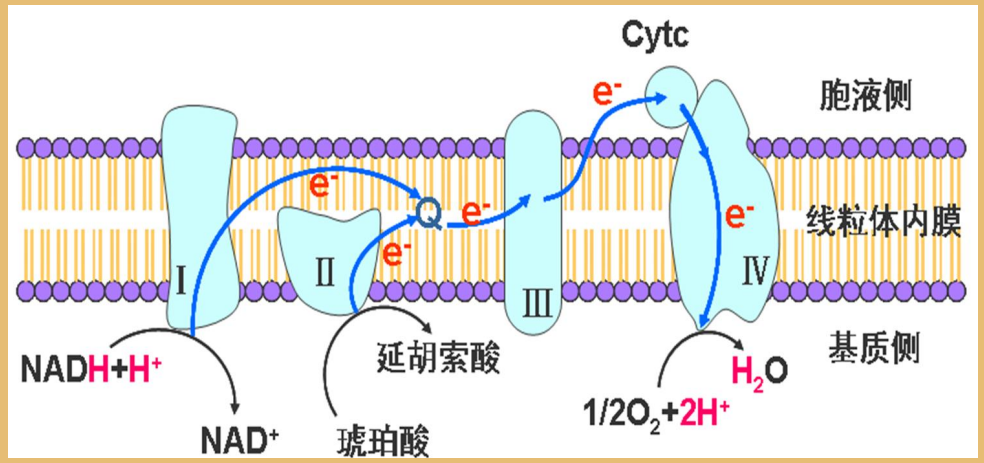


4 呼吸链（respiratory chain）

呼吸链又叫电子传递体系或电子传递链（Electronic Transport System），它是代谢物上的氢原子被脱氢酶激活脱落后，经过一系列的传递体，最后传递给被激活的氧原子，而生成水的全部体系。在真核生物细胞内，它位于线粒体内膜上，原核生物中，它位于细胞膜上。

4.1 呼吸链的组成成分

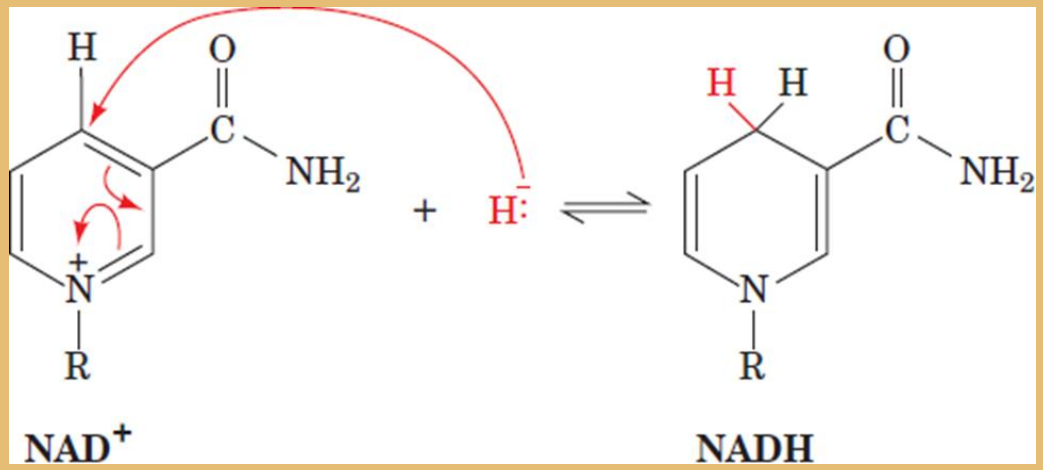
不需氧脱氢酶
辅酶Q（CoQ，泛醌）
细胞色素（Cyt）
铁硫复合物（FeS，铁硫中心）
细胞色素a,a_3，即细胞色素c氧化酶
O_2



1. 不需氧脱氢酶

第一类：烟酰胺脱氢酶类（ NAD^+和$NADP^+$ ）

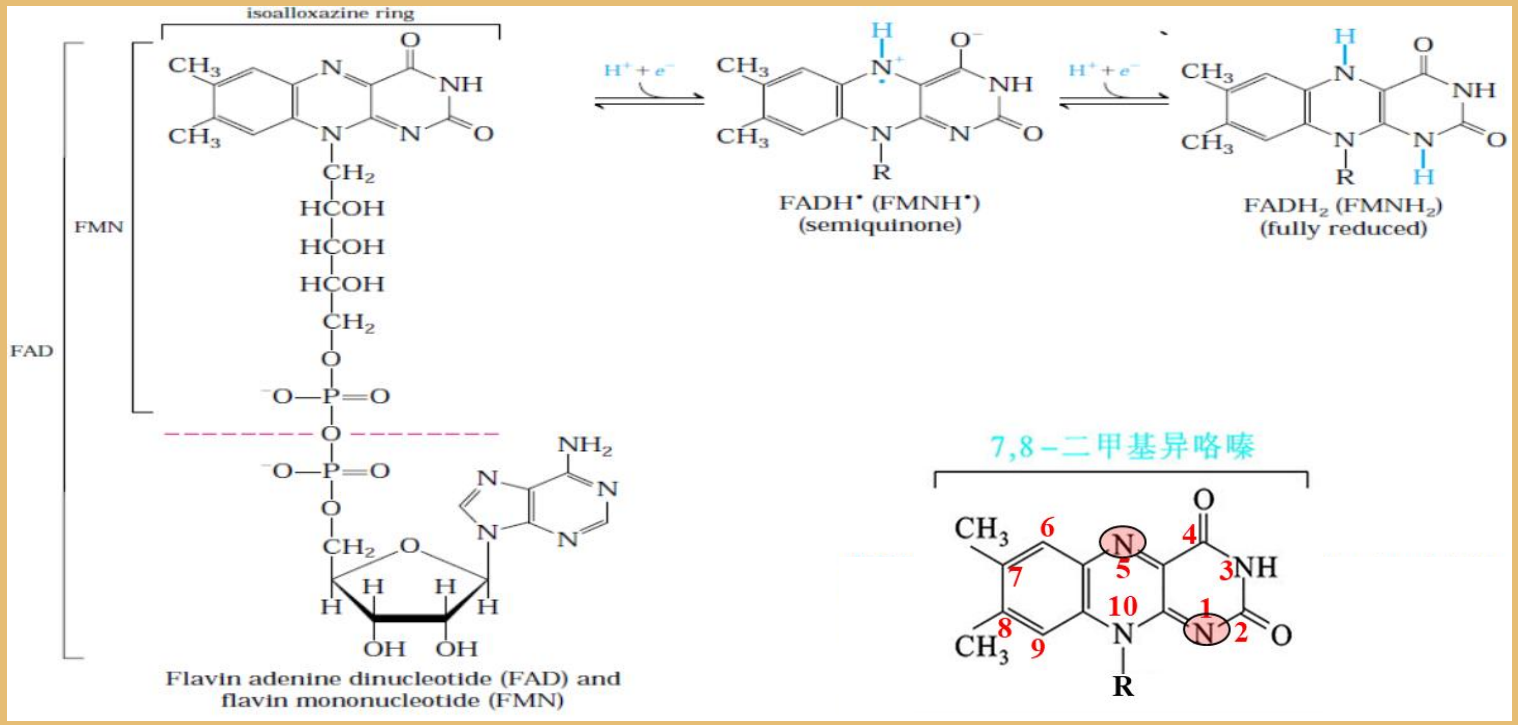
- 特点：以NAD^+ 或$NADP^+$为辅酶，存在于线粒体、基质或胞液中。
- 此类酶催化脱氢时，其辅酶先和酶的活性部位结合，接受氢后可脱下单独存在。
- NADH所携带的高能电子是线粒体呼吸链主要电子供体之一，当有氢受体存在时，NADH或NADPH上的氢可以被脱下来而氧化成NAD^+ 或$NADP^+$。1次传递两个电子
- 辅酶I具有流动性



安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

第二类：黄素脱氢酶类（FMN和FAD）

- 特点： 以FAD或FMN为辅基，黄素核苷酸与酶蛋白的结合是比较牢固的，不需氧脱氢酶。
- 该酶蛋白为细胞膜组成蛋白，有些黄素蛋白除含黄素核苷酸外，还含有Fe、Mo等金属离子，是酶表现其催化活性所必需的。可进行可逆的脱氢加氢反应。1次传递1/2电子

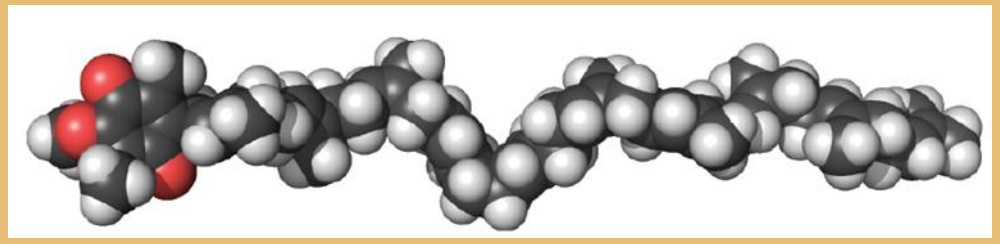


Q: 为什么FAD与酶蛋白结合紧密

2. 辅酶Q（CoQ，泛醌）

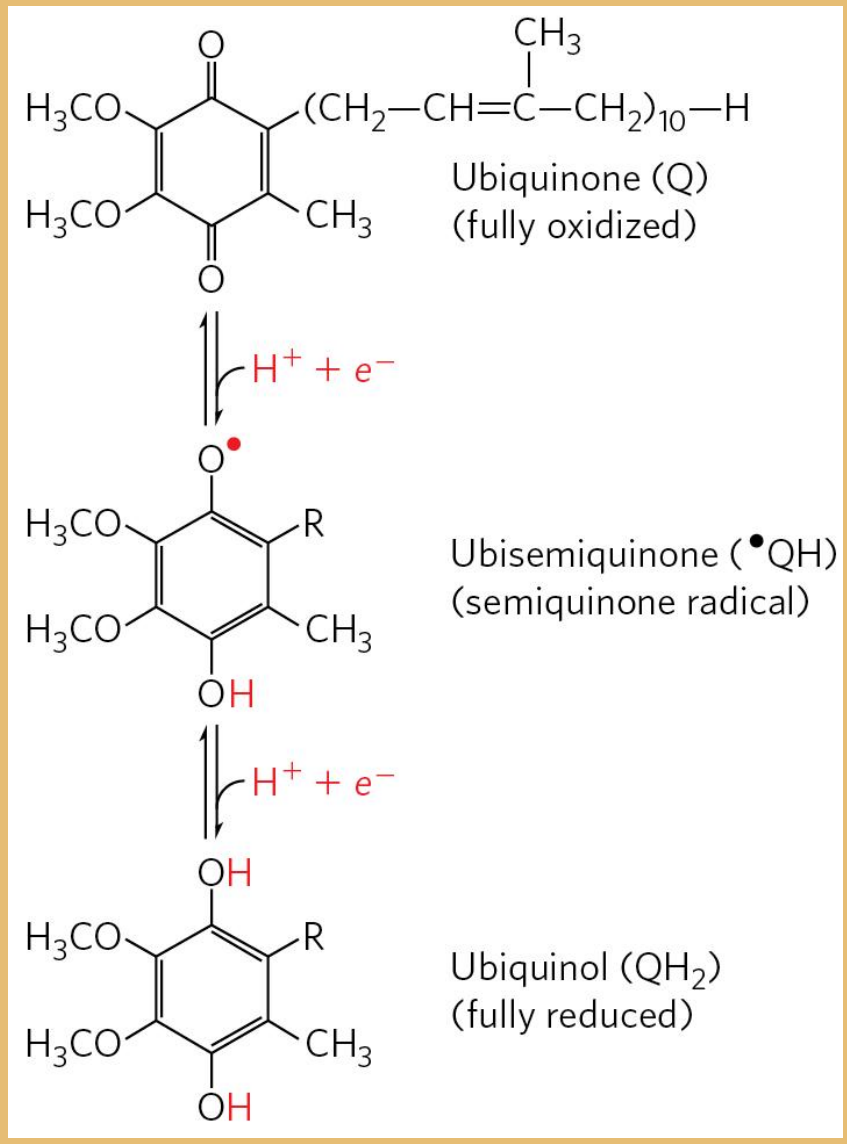
脂溶性的小分子，通过氧化/还原（醌/酚）两种形式传递氢，因此是递氢体。

1次传递1/2电子



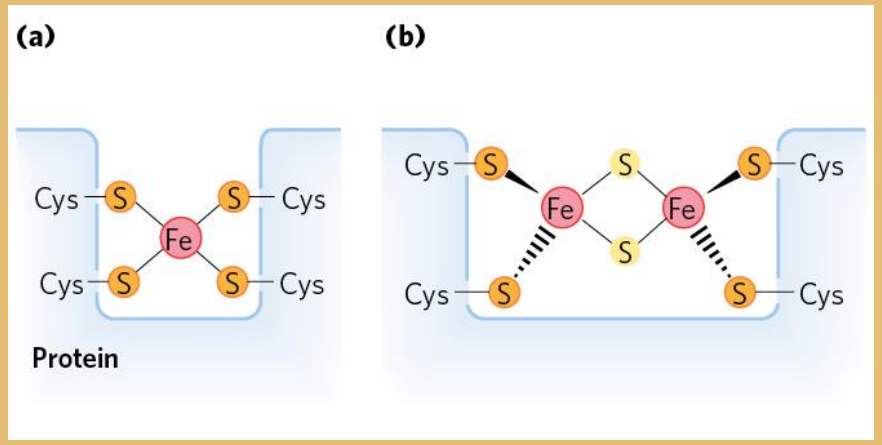
辅酶Q（泛醌，CoQ）

由于具有疏水尾巴（异戊二烯的重复单位，重复6~10次），所以CoQ可以在线粒体内膜的疏水相中快速扩散，是流动的电子传递体。

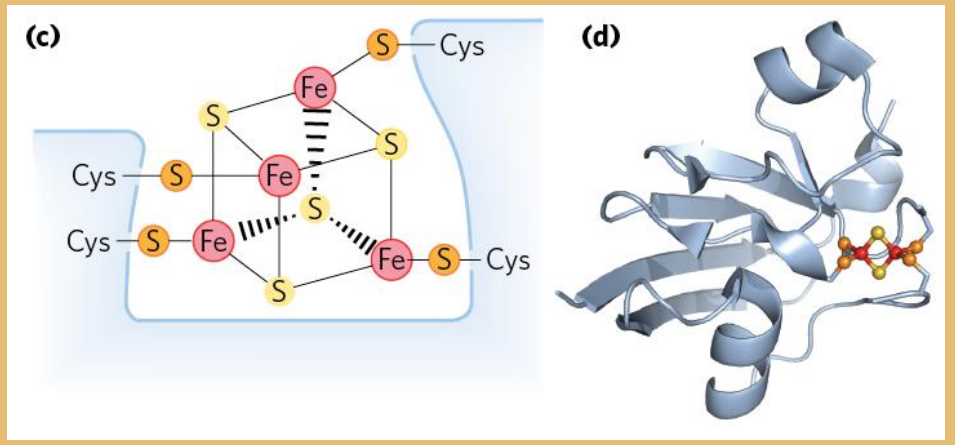


3. Fe-S 复合物

含有非血红素铁蛋白和对酸不稳定的S原子，也称铁硫中心，借助Fe^{2+}/Fe^{3+}的化学价变化传递电子。Fe通过Cys残基的巯基与蛋白质相连。铁硫中心在线粒体膜上常和黄素酶或细胞色素结合而成复合物存在。



Fe与4个Cys 的S相连



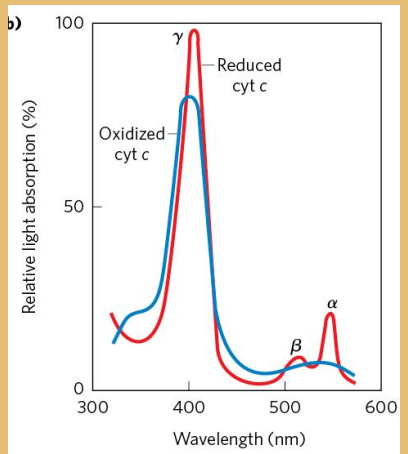
Fe_2S_2，Fe分别与2S和2个 Cys 的S相连

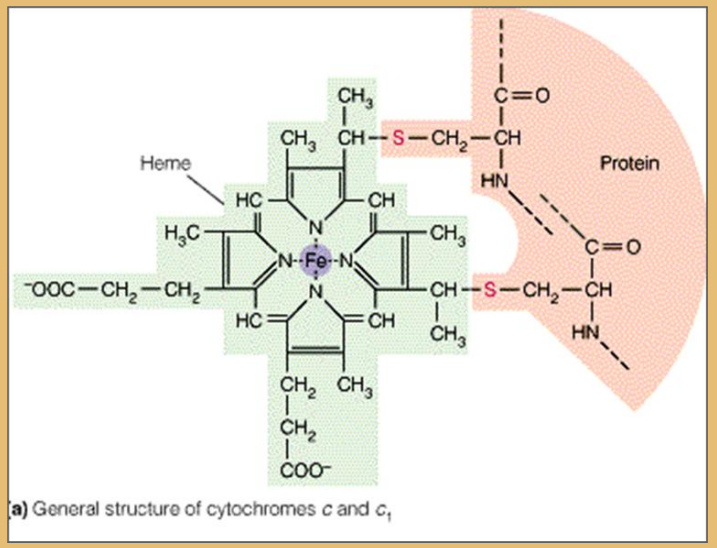
表 24－3　不同细胞色素的最大吸收峰位置举例

细胞色素	波长/nm α	β	γ
a	600		439
b	566		
b	562	532	429
c	550	521	415
c_1	554	524	418

4. 细胞色素（Cytochrome，Cyt）

- 定义：细胞色素是一类含血红素的电子传递蛋白，Fe原子处于血红素环中央，借助铁的化学价变化（Fe^{2+}/Fe^{3+}）传递电子。
- 分类：不同的细胞色素对特定波长的可见光有不同的吸收。根据吸收光谱分成a、b和c三类，呼吸链中含5种（a、a_3、b、c_1和c)。
- 与辅因子的连接方式：c和c_1的血红素与蛋白部分以两个半胱氨酸残基侧链通过硫醚键共价相连；b、a和a_3均是非共价键连接。
- b、c_1和c为呼吸链中的电子传递体。a和a_3以复合物存在，又称细胞色素c氧化酶，处于呼吸链的末端，含Fe和Cu，a_3通过Cu的变价（Cu^{+}/Cu^{2+}）最终将电子传递给氧，因此亦称其为末端氧化酶。
- 除aa_3外，其他细胞色素中的铁原子均与卟啉环蛋白形成6个配位键，因此aa_3容易与其他物质（CO/CN^-）结合。
- 电子传递方向为 b-c_1-c-aa_3-O_2



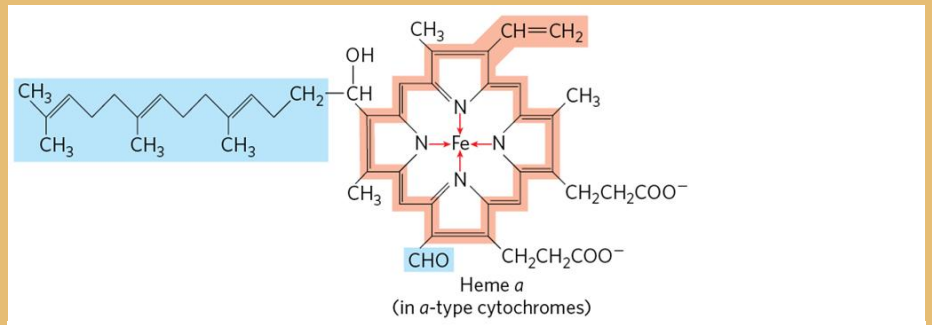


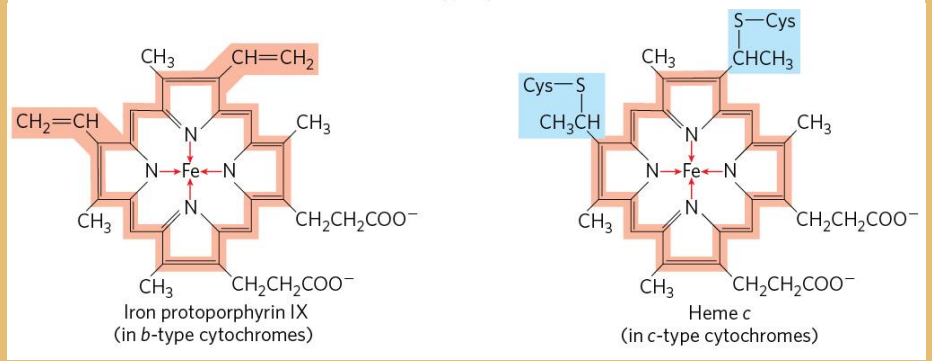
➢ 区别：

- 铁卟啉辅基侧链不同
- 铁卟啉辅基与酶蛋白连接方式不同

➢ 作用：

- Cyt b和c ------单电子传递
- Cyt aa_3 ------以O_2为电子受体
- Cyt aa_3（细胞色素c氧化酶）：呼吸链中唯一直接将e-传递给O_2





I. Cyt c是电子传递链中一个独立的蛋白质电子载体，位于线粒体内膜外表，属于膜周蛋白。Cyt c结合松散，易于分离纯化，结构较为清楚，是唯一可溶性的细胞色素。

II. 它与细胞色素c_1含有相同的辅基，但是蛋白组成则有所不同。

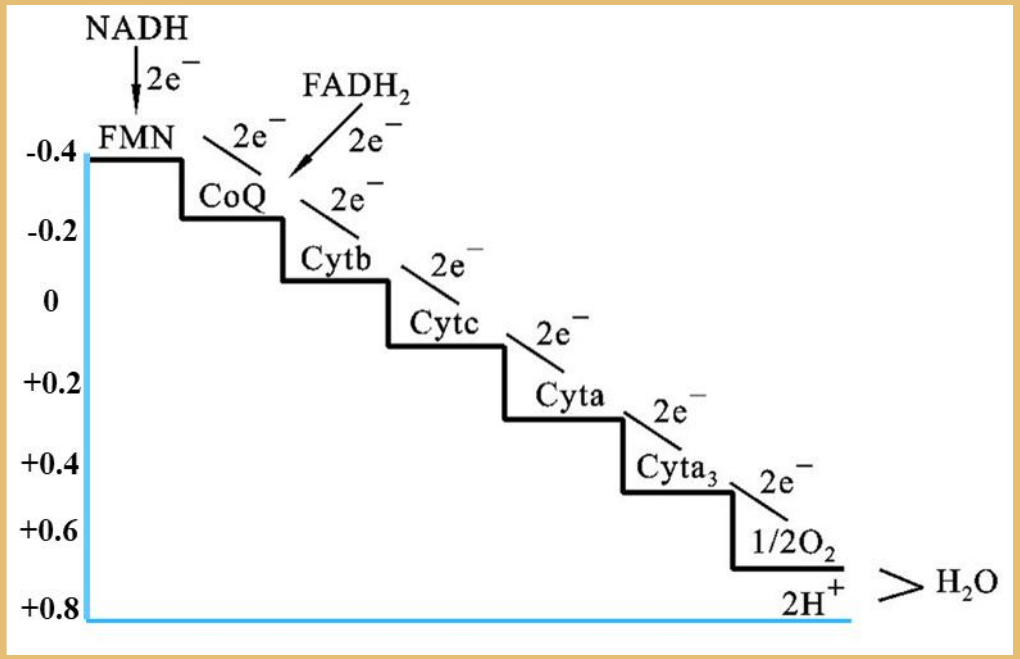
III. 在电子传递过程中，Cyt c通过Fe^{2+}/Fe^{3+}起电子传递中间体作用。

4.2 确定呼吸链上电子传递体的顺序

1. 测定标准氧-还电位

Direction of electron flow is

Low $E^{0'}$ ⟶ High $E^{0'}$



氧还反应(半反应)	$E^{0'}$ (V)
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	−0.414
$NAD^+ + H^+ + 2e^- \rightarrow NADH+$	−0.320
NADH 脱氢酶(FMN)+ $2H^+ + 2e^- \rightarrow$ NADH 脱氢酶($FMNH_2$)	−0.30
$CoQ + 2H^+ + 2e^- \rightarrow CoQH_2$	0.045
细胞色素 b(Fe^{3+})+ $e^- \rightarrow$ 细胞色素 b(Fe^{2+})	0.077
细胞色素 c(Fe^{3+})+ $e^- \rightarrow$ 细胞色素 c(Fe^{2+})	0.22
细胞色素 c_1(Fe^{3+})+ $e^- \rightarrow$ 细胞色素 c_1(Fe^{2+})	0.254
细胞色素 a(Fe^{3+})+ $e^- \rightarrow$ 细胞色素 a(Fe^{2+})	0.29
细胞色素 a_3(Fe^{3+})+ $e^- \rightarrow$ 细胞色素 a_3(Fe^{2+})	0.55
$1/2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$	0.816

一些电子传递体的标准氧还电位

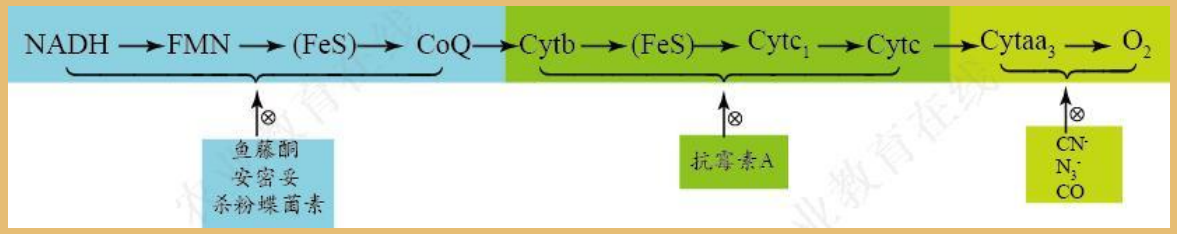
4.2 确定呼吸链上电子传递体的顺序

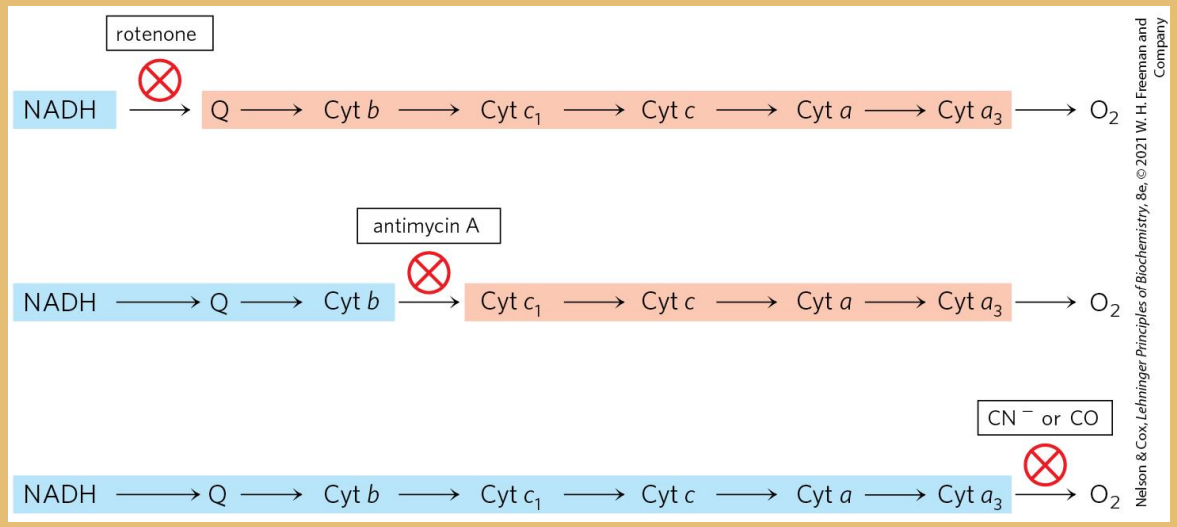
2. 光谱吸收分析

在无氧但电子供体过量的状态下，ETC各成分均为还原状态；加氧后，ETC恢复，通过失去e-的先后确定顺序。

还原型 —抑制剂↓— 氧化型 ETC

3. 使用抑制剂和人工电子受体

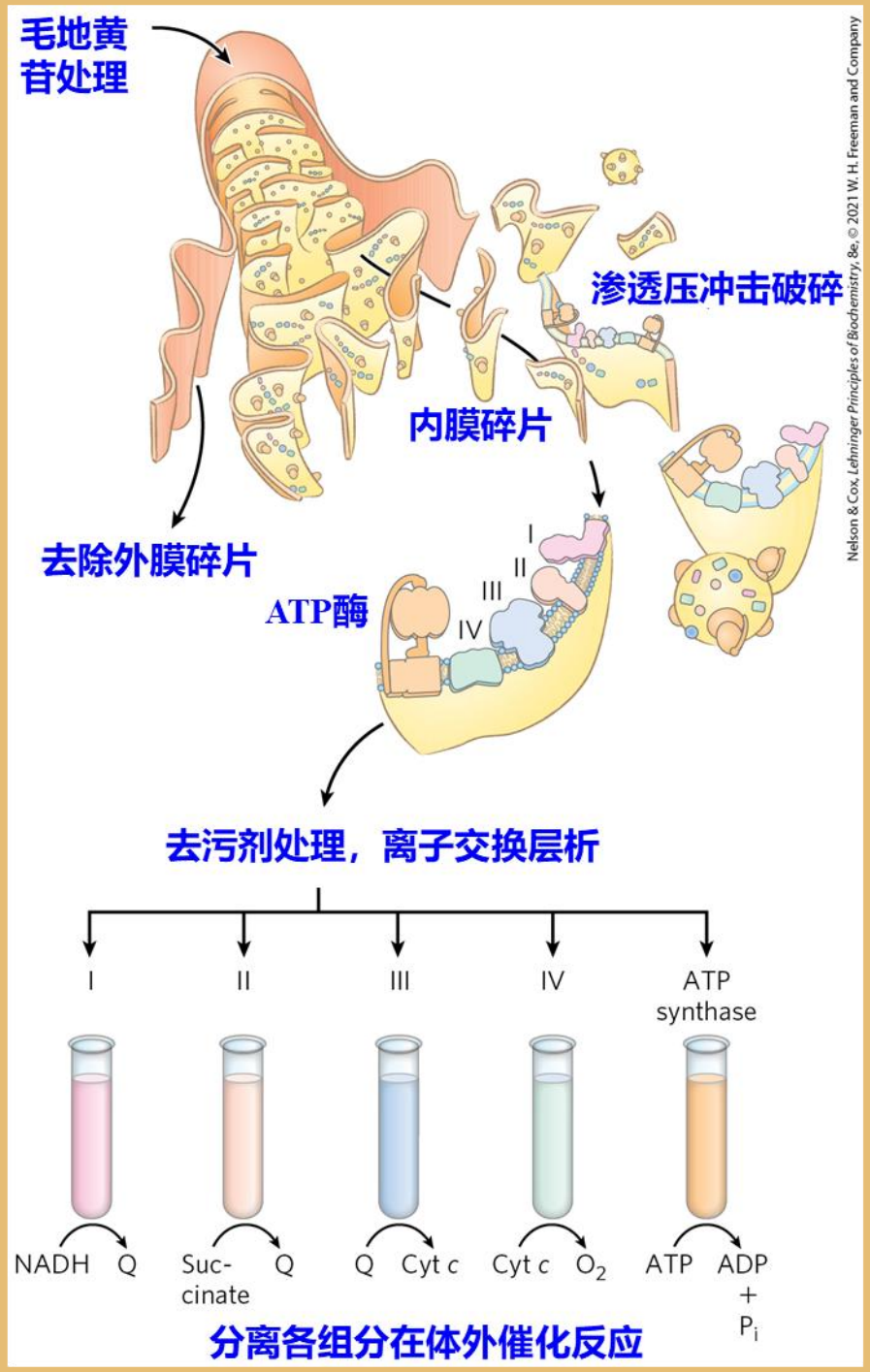




安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

4.2 确定呼吸链上电子传递体的顺序

4. 呼吸链的拆分和重组



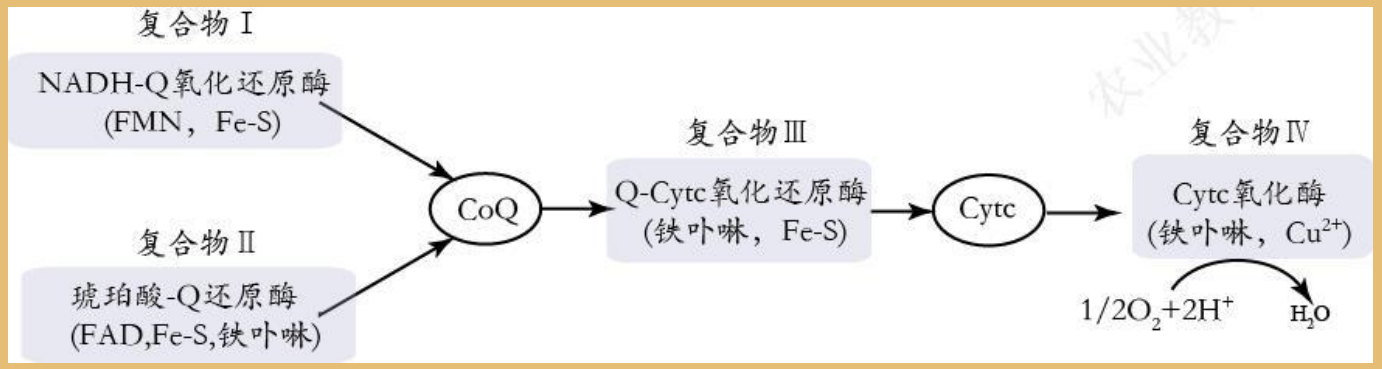
4.3 呼吸链含有4种复合体

复合体	I	II	III	IV
名称	NADH:CoQ氧化还原酶	琥珀酸:CoQ还原酶	CoQ:细胞色素c氧化还原酶	细胞色素c 氧化酶
其他名称	NADH脱氢酶	琥珀酸脱氢酶	细胞色素bc_1 复合物	Cyt aa_3
电子传递体	NADH，FMN，Fe-S蛋白	铁硫蛋白，Cyt b	铁硫蛋白,Cyt bc_1	Cyto a,a_3（含有铜）
亚 基	39	4	10	13
辅 基	FMN，Fe-S蛋白	FAD，Fe-S蛋白，铁卟啉	铁卟啉，Fe-S蛋白	铁卟啉，Cu^{2+}
传递一对电 子产生的质子 数	4	0	4	2

4.4 呼吸链的组成

NADH呼吸链：I→III→IV

$FADH_2$（琥珀酸）呼吸链： II→III→IV



复合物I（NADH-CoQ 还原酶，含FMN，Fe-S）

CoQ（泛醌）

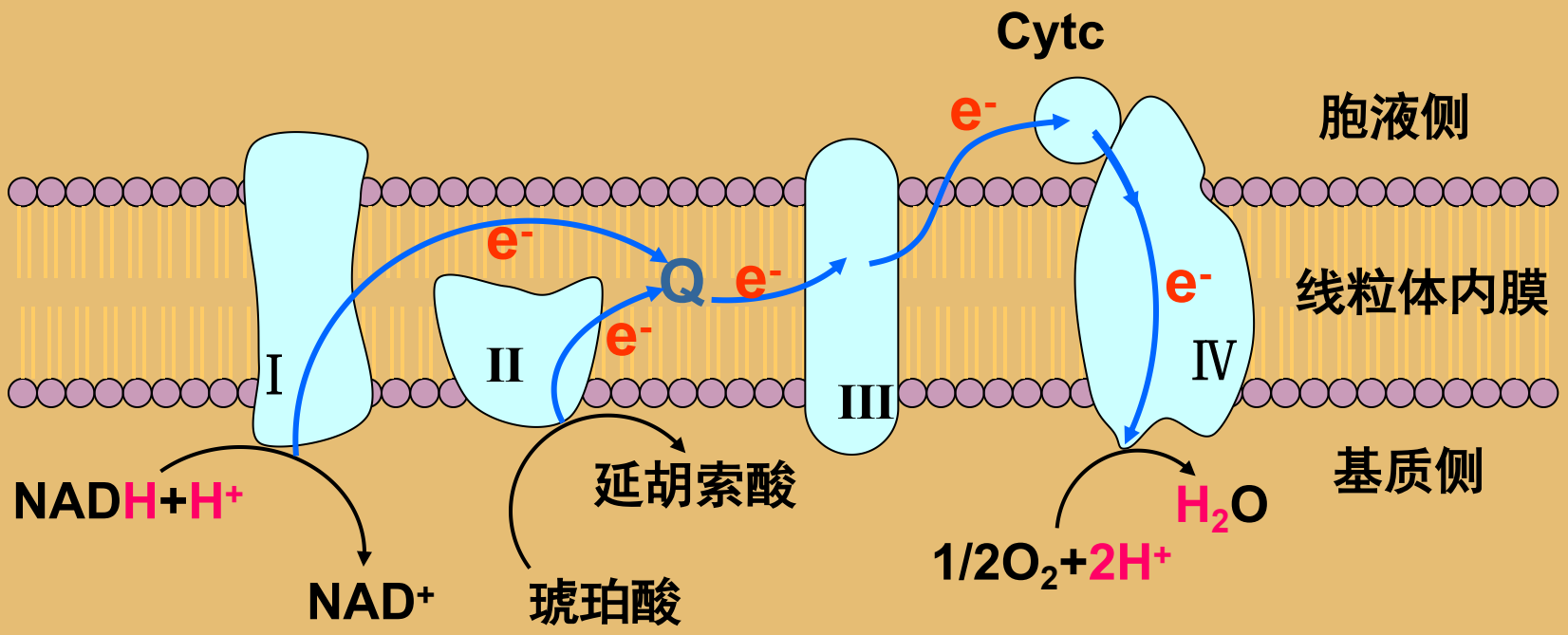
复合物III（CoQ-细胞色素c还原酶，含Cyt b_{562}、Cyt b_{566}，Fe-S，Cyt c_1）

Cyt c

复合物IV（细胞色素c氧化酶（Cyt a,a_3），含Cu_A、 Cu_B）

$FADH_2$ 呼吸链（琥珀酸呼吸链）的组成

复合物II（ 琥珀酸-Q 还原酶，含FAD、Fe-S， Cyt b_{560}）
CoQ
复合物III（同 NADH 呼吸链）
Cytc
复合物IV （同 NADH 呼吸链）



复合体I，NADH- CoQ氧化还原酶

★ NAD^+以还原形式NADH进入ETC（TCA循环中的一些酶）

★ 复合体I的主要成分——NADH脱氢酶催化NADH的两个高势能电子转移到FMN

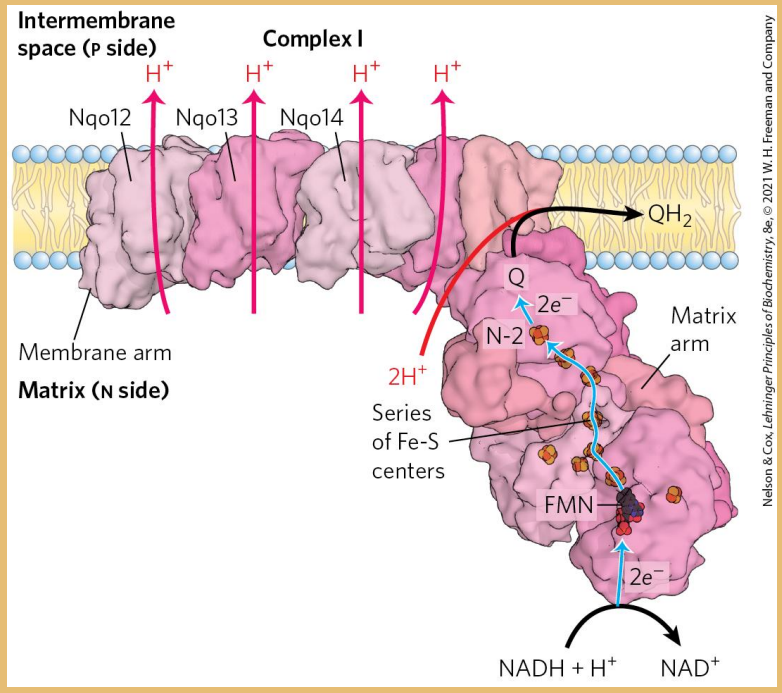
$$NADH+H^++FMN \rightarrow FMNH_2+NAD^+$$

★ $FMNH_2$的e^-，转移至Fe-S蛋白；

★ NADH 只能参与双电子转移反应，FMN既可以接收两个e^-，又可以接受一个e^-；

★ 辅助因子：1个FMN，6-9个Fe-S蛋白；

★ CoQ接收电子被还原，离开复合体I；



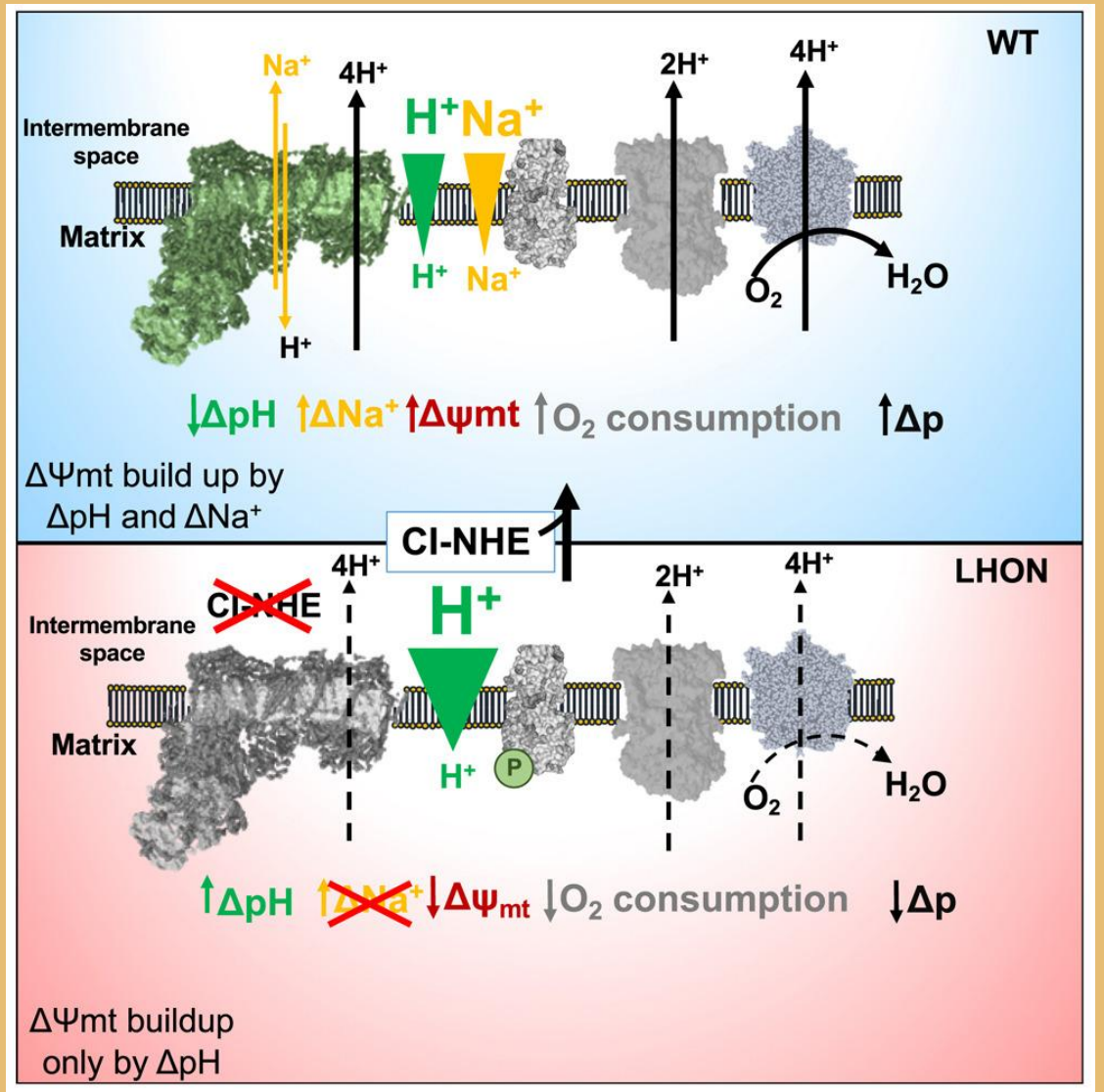
★ 电子流向：NADH→FMN→Fe-S → CoQ

★ 能量去向：$2e^-$ 转移，并产生部分能量，一部分以热能形式散失，一部分转变为跨膜梯度被储存（4质子泵入到膜间隙）。

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

复合物I具有一种未知的钠转运活性

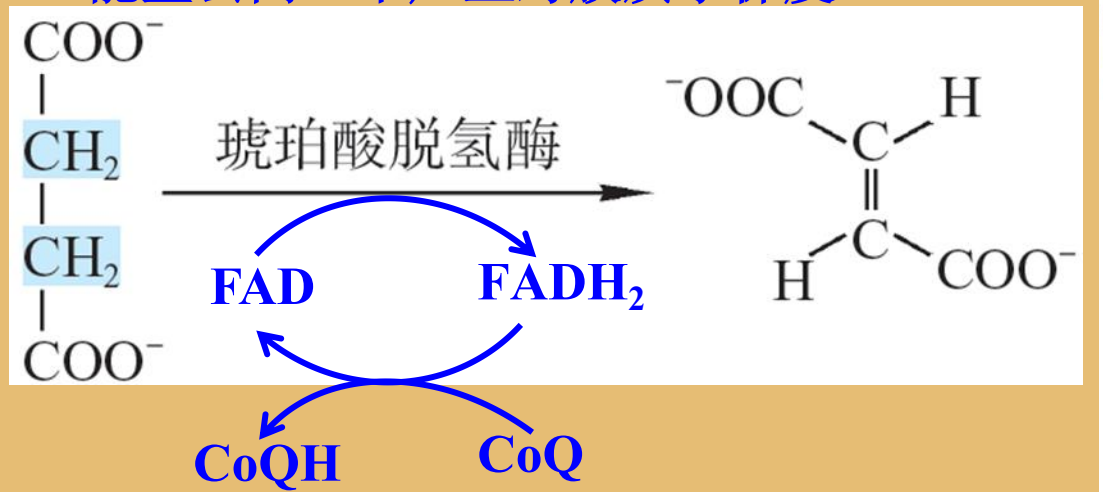
线粒体复合物I将钠离子交换为质子，从而产生与质子梯度平行的钠离子梯度。这种钠梯度占线粒体膜电位的一半，对ATP的产生至关重要。

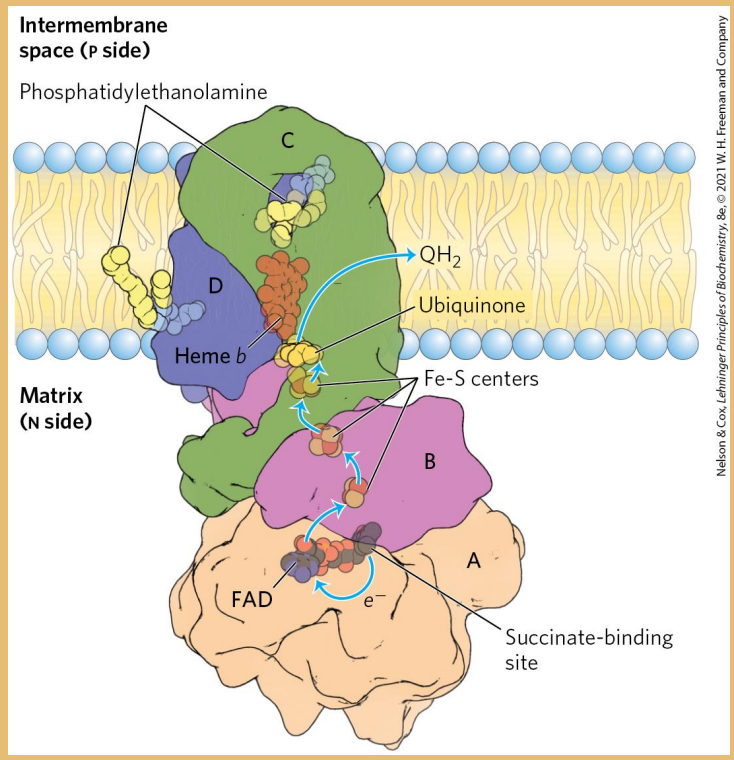


Pablo Hernansanz-Agustín, Carmen Morales-Vidal, Enrique Calvo, Paolo Natale, Yolanda Martí-Mateos, Sara Natalia Jaroszewicz, José Luis Cabrera-Alarcón, Rebeca Acín-Pérez, Iván López-Montero, Jesús Vázquez, José Antonio Enríquez, A transmitochondrial sodium gradient controls membrane potential in mammalian mitochondria, Cell, 2024, ISSN 0092-8674,https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.08.045.

复合物II，琥珀酸-CoQ氧化还原酶

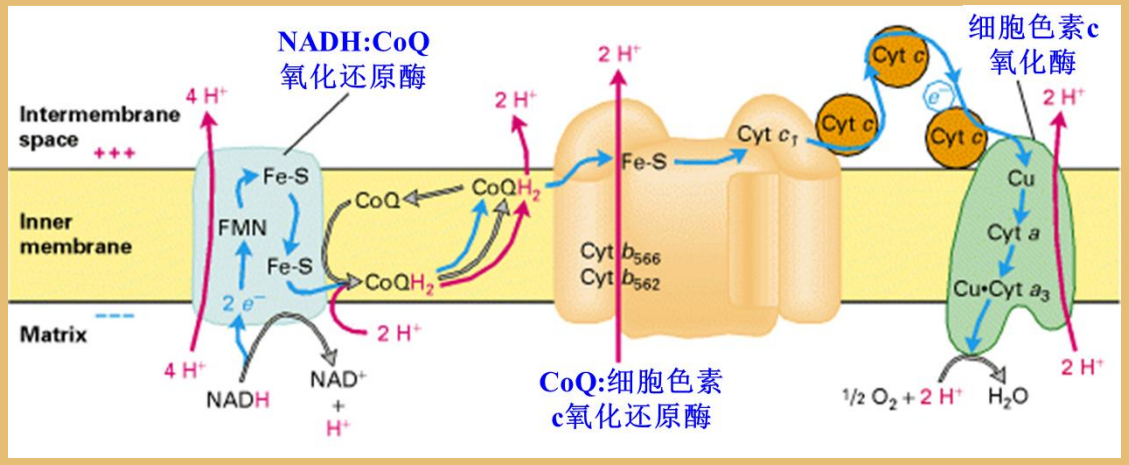
- ★ 嵌在线粒体内膜上的酶蛋白，完整酶还包括TCA循环中的琥珀酸脱氢酶；
- ★ FAD、Fe-S 蛋白和细胞色素b作为电子传递体；
- ★ 电子来自琥珀酸，最后传给CoQ；
- ★ 电子传递不产生跨膜质子梯度（唯一一个净质子为零的复合体），保证$FADH_2$上具有高转移势能的电子进入ETC。
- ★ 电子流向：琥珀酸→Fe-S→Cyt b_{560} → CoQ
- ★ 能量去向：不产生跨膜质子梯度

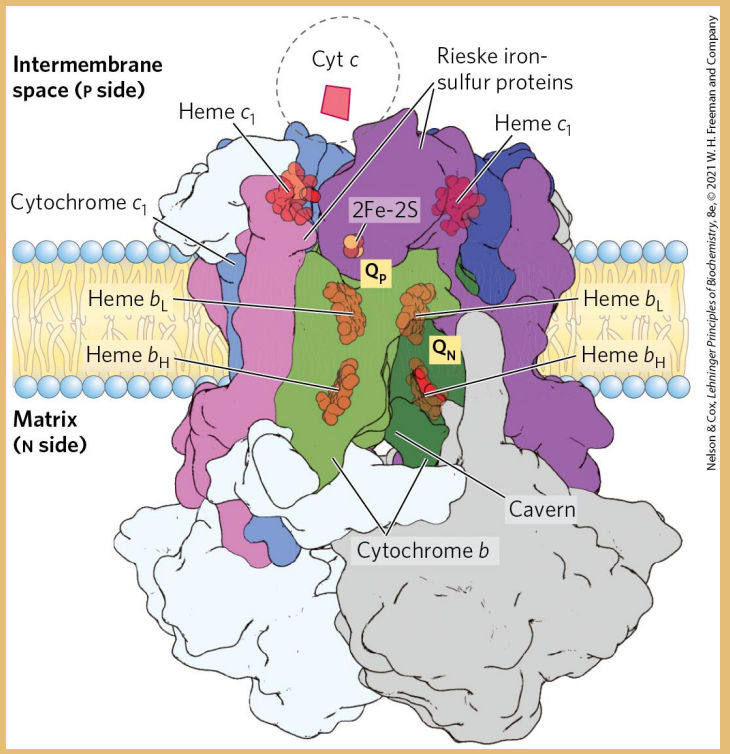




复合体III，CoQ-Cyt c 氧化还原酶或Cyt bc_1复合物

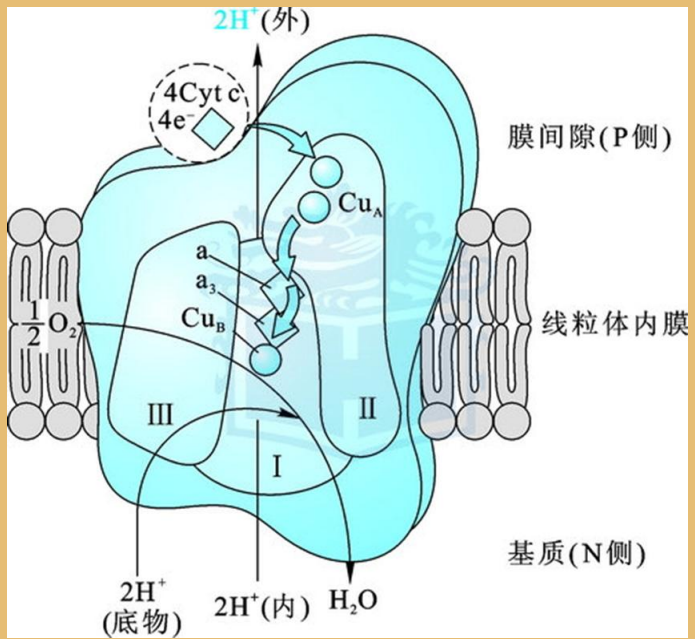
- ★ Fe-S 蛋白、Cyt b和Cyt c_1
- ★ 电子来自$CoQH_2$， $CoQH_2$由复合体I或II产生。最后传给Cyt c
- ★ 电子流向： $CoQH_2$→Fe-S→Cyt c_1→Cyt c
- ★ 能量去向：转移一对电子；产生4个质子梯度

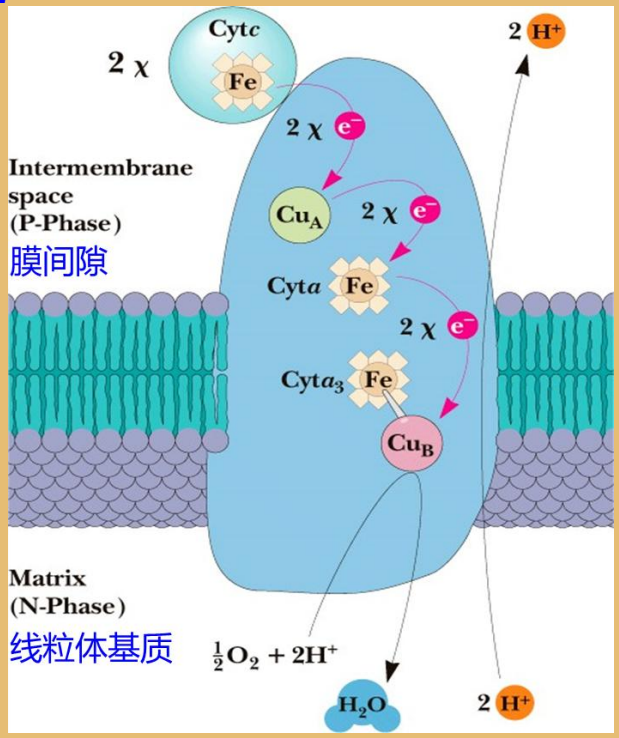




复合体 IV，细胞色素c氧化酶（末端氧化酶）

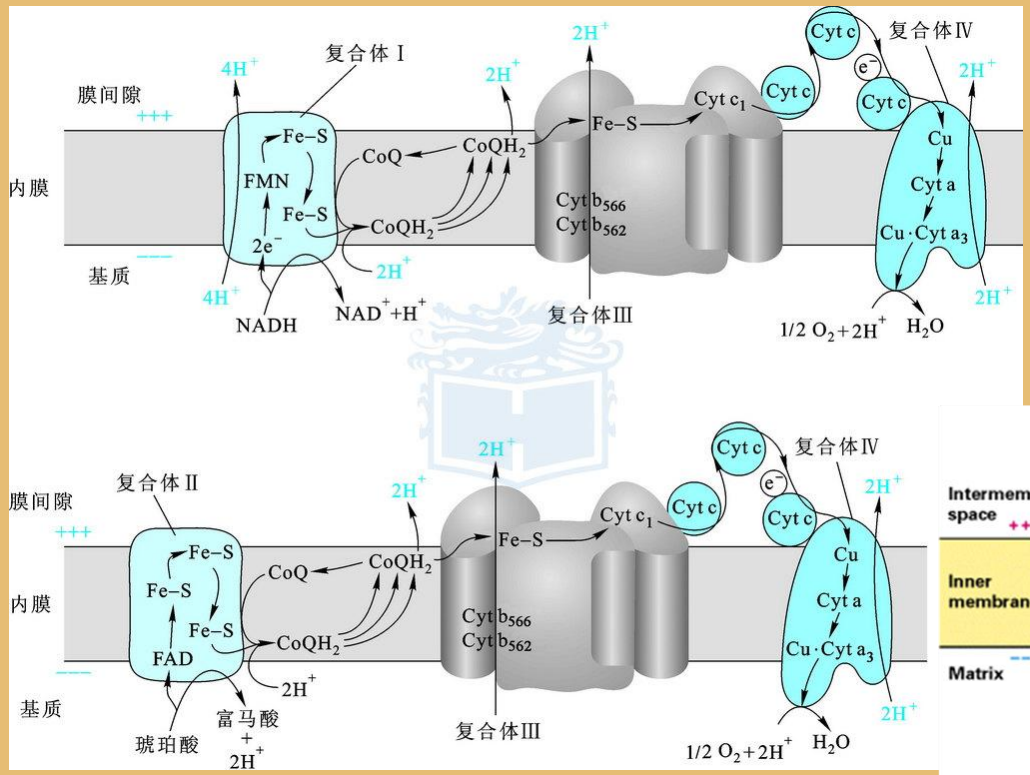
- ★ 有4个氧还中心
- ★ 主要成分为Cyt a、 Cyt a_3和四核中心（两个血红素铁、Cu_A和Cu_B）
- ★ 电子来自还原性的细胞色素c（4个），电子的最终受体为氧气
- ★ 电子流向： Cyt c→Cu_A→Cyt a→Cyt a_3-Cu_B→O_2
- ★ 能量去向：转移一对电子，产生2个质子梯度

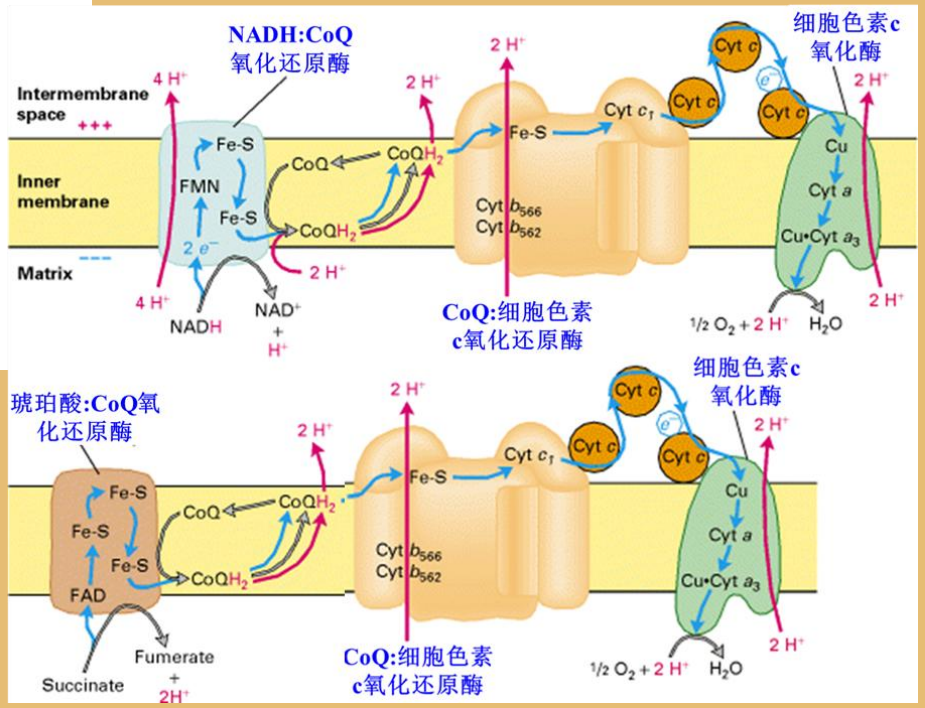


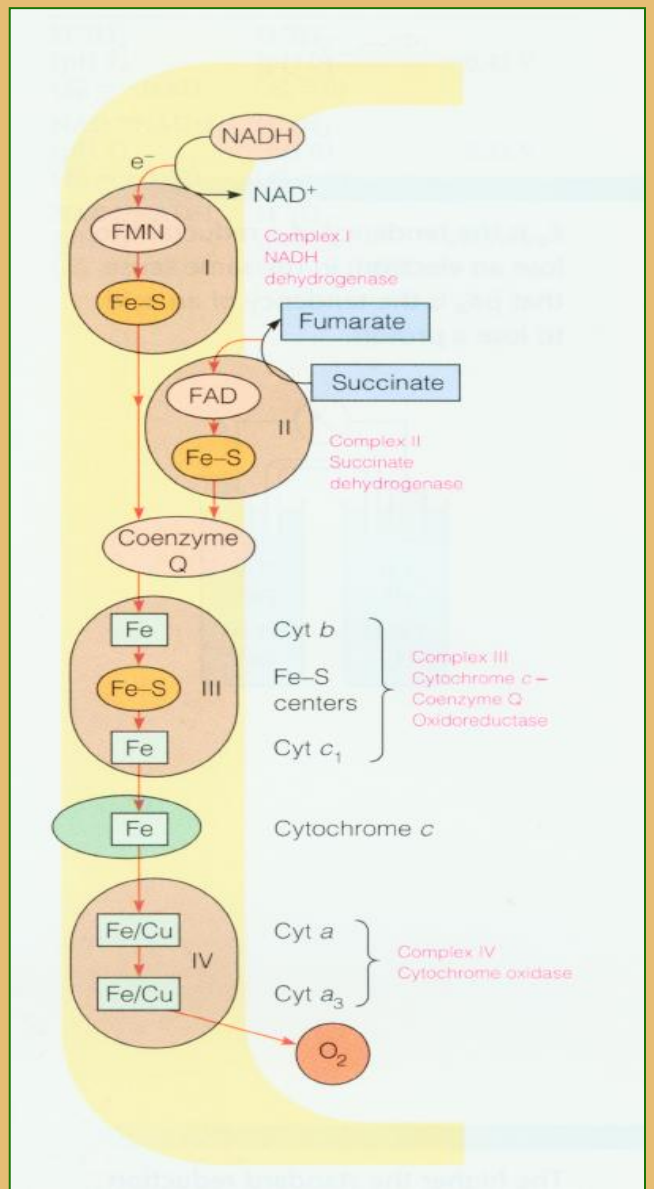


安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

电子在各复合体和复合体之间的传递







两条呼吸链总结

NADH 呼吸链

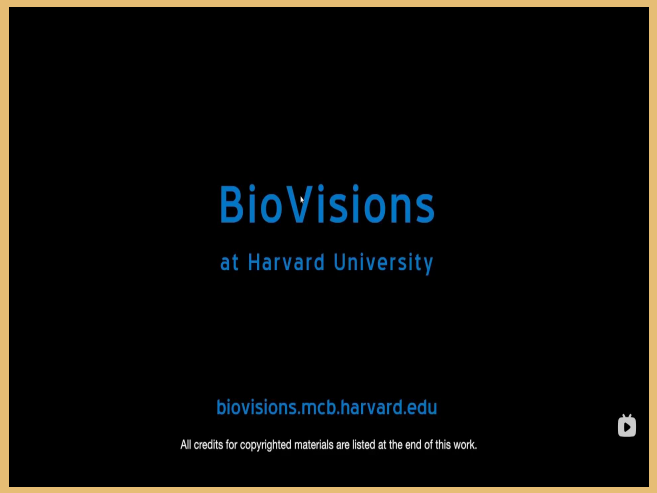
NADH → FMN → （FeS） → CoQ → Cyt b → （FeS） → Cyt c_1 → Cyt c → Cyt aa_3 → O_2

FADH 呼吸链

琥珀酸 → $FADH_2$ → （FeS） → CoQ

复合体I、II、III和IV的结构和性质

复合体	别名	大小（$\times 10^6$）	多肽链的数目	辅酶或辅基	电子流动方向	一对电子产生的质子	抑制剂	在内膜上的相对比率
Ⅰ	NADH-CoQ 氧化还原酶	0.7~0.9	43，其中有 7 条由 mtDNA 编码	1 个 FMN、6~9 个铁硫蛋白	NADH → CoQ	4 个	鱼藤酮、安米妥、杀粉菌素	1
Ⅱ	琥珀酸 -CoQ 氧化还原酶	0.14	4~5	1 个 FAD、3 个铁硫蛋白	琥珀酸 → CoQ	0	萎锈灵（carboxin）	2
Ⅲ	CoQ- 细胞色素 c 氧化还原酶	0.25	11，其中有 1 条由 mtDNA 编码	2 个血红素 b、1 个血红素 c1、1 个铁硫蛋白	CoQ → 细胞色素 c	4 个	抗霉素 A	3
Ⅳ	细胞色素 c 氧化酶	0.16~0.17	13，其中有 4 条由 mtDNA 编码	2 个 Cu、血红素 a、血红素 a3	细胞色素 c → O_2	2 个	CO、H_2S、氰化物、叠氮化物	6~7


BioVisions
at Harvard University
biovisions.mcb.harvard.edu
All credits for copyrighted materials are listed at the end of this work.

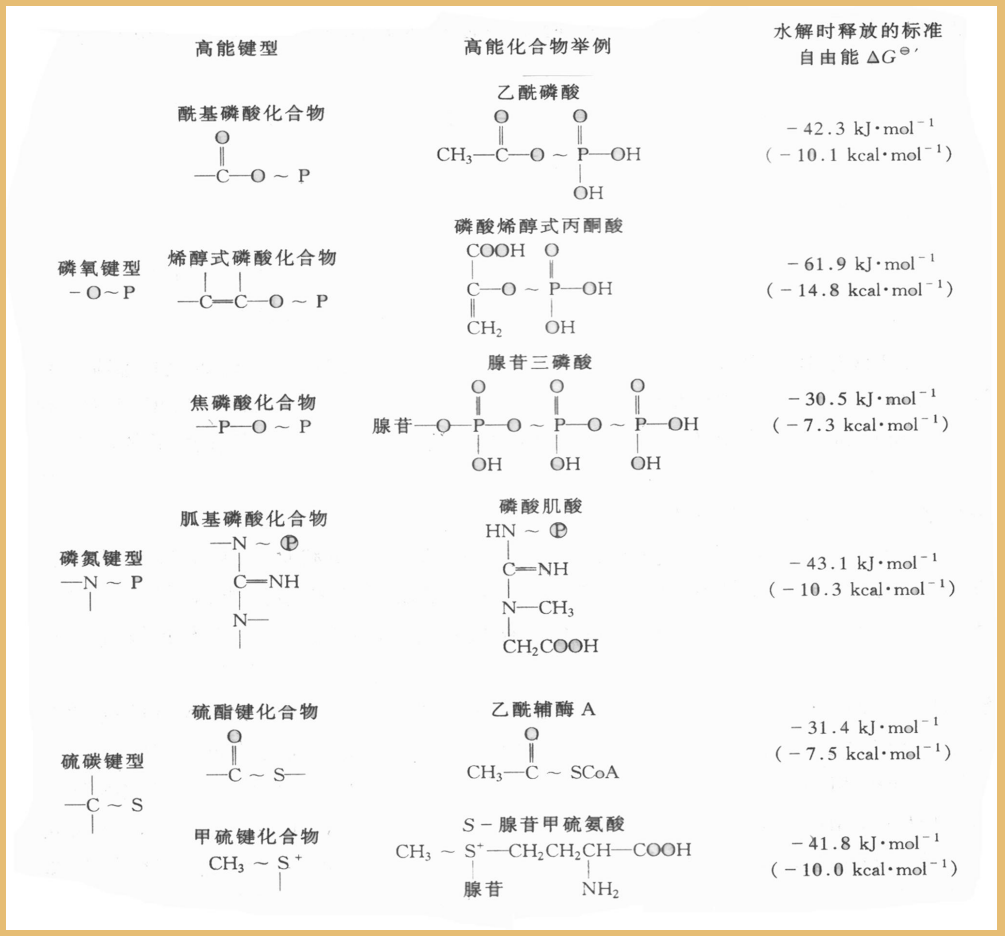
安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

5 生物氧化中ATP的生成

5.1 ATP与高能磷酸化合物

高能化合物：生化反应中，在水解时或基团转移反应中可释放出大量自由能（>21 kJ/mol）的化合物。

在*pH*=7环境中，ATP分子中的三个磷酸基团完全解离成带4个负电荷的离子形式（ATP^{4-}），具有较大势能，因而水解自由能很大（ΔG=-30.5 kJ/mol）。



$$ATP^{4-} + H_2O = ADP^{3-} + Pi^{2-} + H^+ \qquad \Delta G = -30.5\ kJ/mol$$

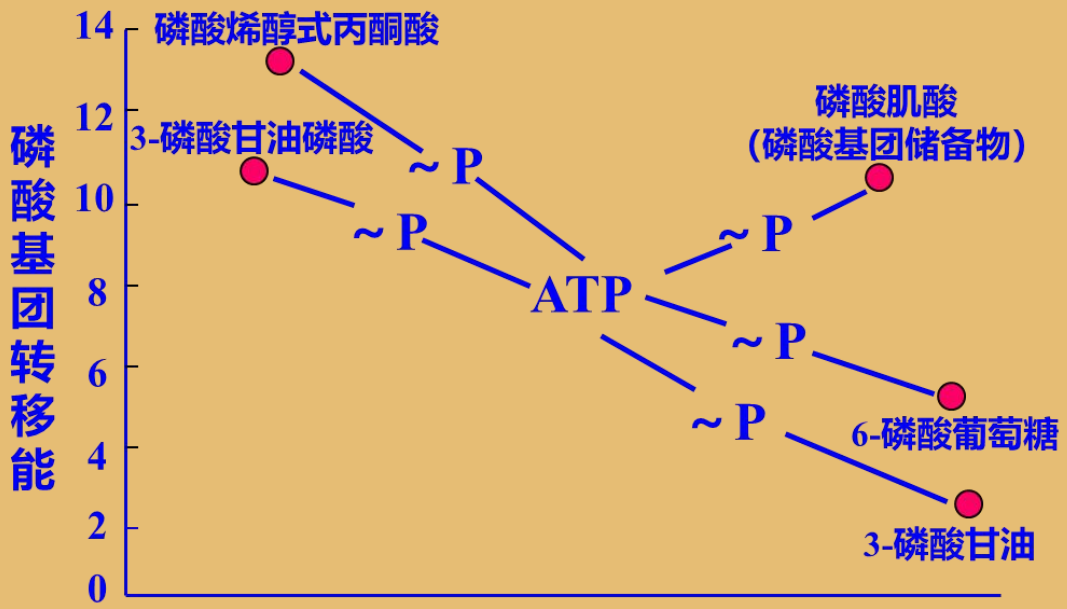
ATP的特殊作用

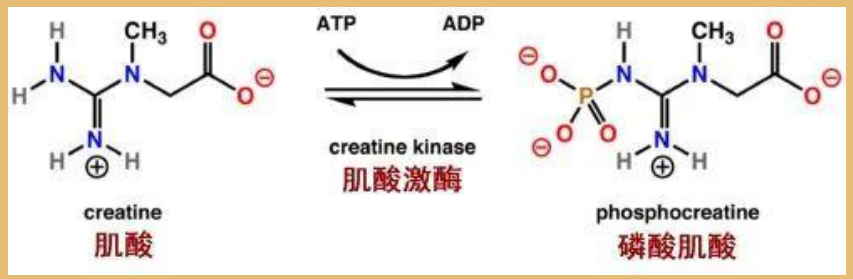
- ATP是细胞内的“能量通货”
- ATP是细胞内磷酸基团转移的中间载体
- ATP-磷酸肌酸的转换

严格来说，ATP是能量的携带者和传递者，不是储存者，磷酸肌酸是高能磷酸键的储存形式，但其不能直接为生物体供能。

当ATP合成迅速，ATP/ADP比值增高时，在肌酸激酶的催化下，ATP转化为磷酸肌酸。

当ATP急剧消耗时，磷酸肌酸将能量传给ADP，生成ATP供能。





ATP以偶联反应的方式推动非自发的反应

例如，细胞中合成脂肪酸时有以下反应：

乙酰CoA + CO_2 ⟶ 丙二酸单酰CoA

ΔG = +18.84 kJ/mol，不能自发进行。

乙酰CoA羧化酶（生物素为辅酶）催化以下反应：

1. E-生物素 + CO_2 + ATP + H_2O ⟶ E-生物素- CO_2 + ADP + P_i

ΔG = -17.58 kJ/mol

2. E-生物素- CO_2 + 乙酰CoA ⟶ E-生物素 + 丙二酸单酰CoA

ΔG = -1.00 kJ/mol

总反应为：

乙酰CoA + CO_2 + ATP + H_2O ⟶ 丙二酸单酰CoA + ADP + P_i

ΔG = -18.59 kJ/mol

5.2 ATP的生成方式

1. 底物水平磷酸化（Substrate-level phosphorylation）

2. 氧化磷酸化（Oxidative phosphorylation）

3. 光合磷酸化（Photophosphorylation）

- 底物水平磷酸化：底物被氧化的过程中，形成某些高能磷酸化合物（高能磷酸集团或高能键）。在酶的作用下， 使ADP生成ATP（将高能磷酰基转移给ADP生成ATP或水解高能键释放自由能用于ADP和Pi生产ATP）；
- 底物水平磷酸化和氧的存在无关，此过程可发生于细胞液和线粒体中。
- 底物水平磷酸化产生ATP速度快，但量少
- 糖代谢中的底物平磷酸化（糖酵解，2步；TCA，1步）

如：磷酸烯醇式丙酮酸+ADP $\xrightarrow{\text{丙酮酸激酶}}$ 丙酮酸+ATP

1, 3-二磷酸甘油酸+ADP $\xrightarrow{\text{磷酸甘油酸激酶}}$ 甘油酸-3-磷酸+ATP

- 光合磷酸化，可以进行光合作用的某些生物的光系统捕获光能，并将其中一部分能量转化为ATP的磷酸键能的过程，是光合作用的基本部分。
- 该过程通过叶绿体光合电子传递链产生质子梯度来产能。

氧化磷酸化 (Oxydative phosphorylation)

- 底物脱下的质子和电子（$2H \longrightarrow 2H^+ + 2e^-$）由NADH或者$FADH_2$经过呼吸链或电子传递系统的传递最后交给氧，并与之结合生成水。在此过程中，氧化释放的部分能量以高能磷酸键的形式储存在ATP分子（ADP+Pi ⟶ ATP），这种氧化过程与磷酸化过程的偶联称为氧化磷酸化或电子传递体系磷酸化。
- 这是需氧生物合成ATP的主要方式。
- 此过程耗氧，真核生物仅发生于线粒体。

6 P/O值与氧化磷酸化的调节

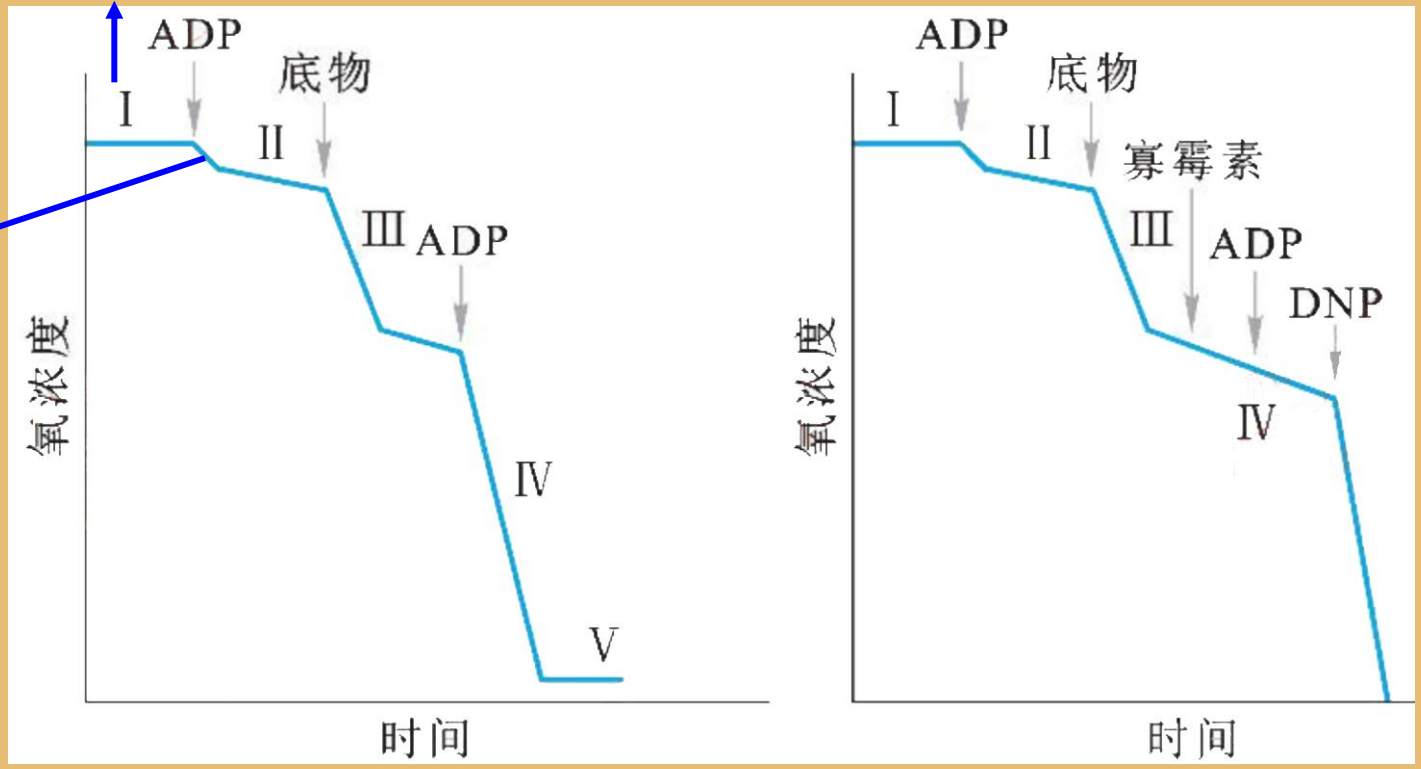
6.1 磷氧比（P/O）

- 每消耗1摩尔氧原子所消耗的无机磷酸的摩尔数。消耗的氧原子数目相当于传递给氧气的电子数的1/2，消耗的无机磷酸等于氧化磷酸化产生的ATP。因此， P/O值越高，氧化磷酸化越活跃。
- P/O值是确定氧化磷酸化偶联次数的重要指标。
- 研究组织呼吸的实验显示: NADH呼吸链的P/O为2.5，$FADH_2$呼吸链的P/O为1.5。即在NADH呼吸链中，将一对电子传递给O，实现了2.5次的磷酸化反应（ADP + Pi →ATP），而在$FADH_2$呼吸链只有1.5次。
- 细胞内的氧化磷酸化是受到严格调控的，调控的手段主要是它与电子传递之间的反馈。确切的说是受ADP浓度控制，这种由ADP对氧化磷酸化的调节被称为呼吸控制。

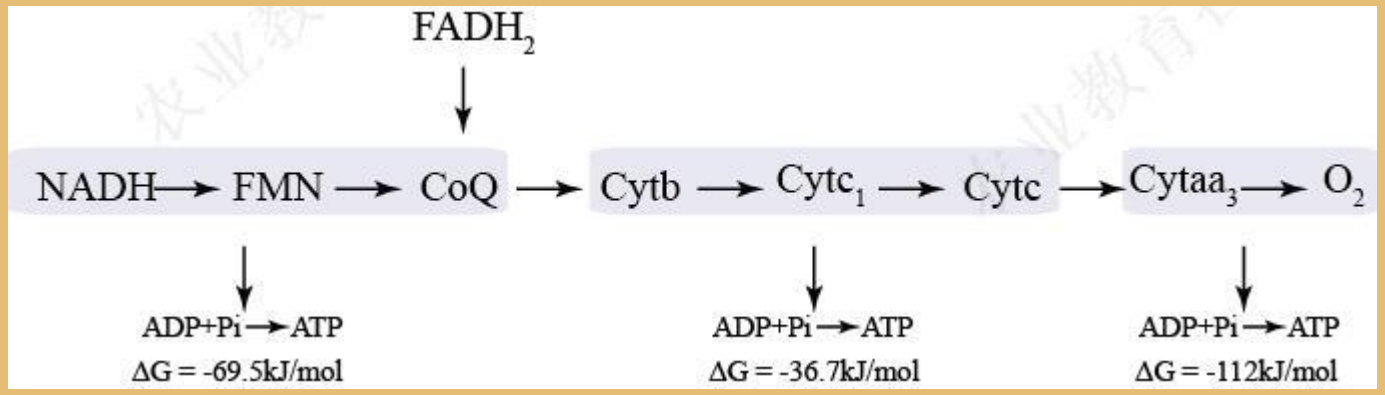
在密闭环境中，根据线粒体在不同条件下的耗氧情况，可将细胞呼吸功能分为五个阶段：

可氧化底物很少，无ADP

刚刚补充ADP后，线粒体存在少量内源底物，耗氧短暂激增；



6.2 底物氧化与ATP生成的偶联



推动ADP磷酸化形成ATP所需的标准自由能大约在-30.56 kJ/mol。在NADH呼吸链上，在NADH--CoQ，Cyt b--c_1和Cytaa$_3$--O_2之间释放的能量足以实现磷酸化。在FADH呼吸链，在Cytb--c_1和Cytaa$_3$--O_2之间之间释放的能量足以实现磷酸化 。

6.3 氧化磷酸化的偶联机制

× 化学偶联假说

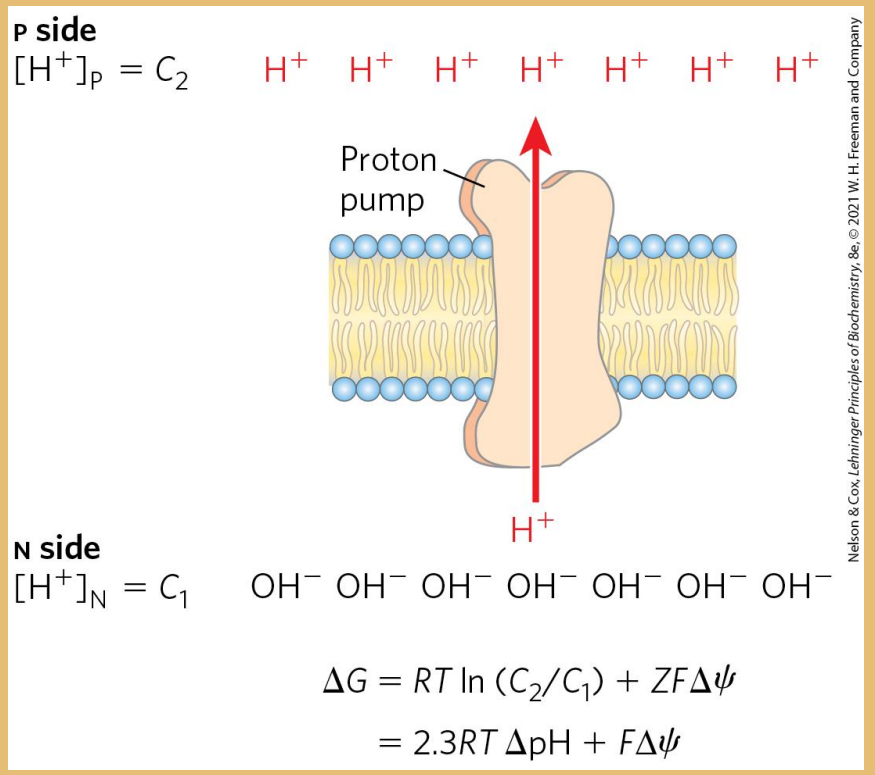
× 构象偶联假说

√ 化学渗透学说

化学渗透学说：该学说由Peter Mitchell于1961年提出，其核心内容是电子在沿着呼吸链向下游传递的时候，释放的自由能转化为跨线粒体内膜（或跨细菌质膜）的质子梯度，质子梯度中蕴藏的电化学势能直接用来驱动ATP的合成。驱动ATP合成的质子梯度通常被称为质子驱动力（pmf），它由化学势能（质子的浓度差）和电势能（内负外正）两部分组成。

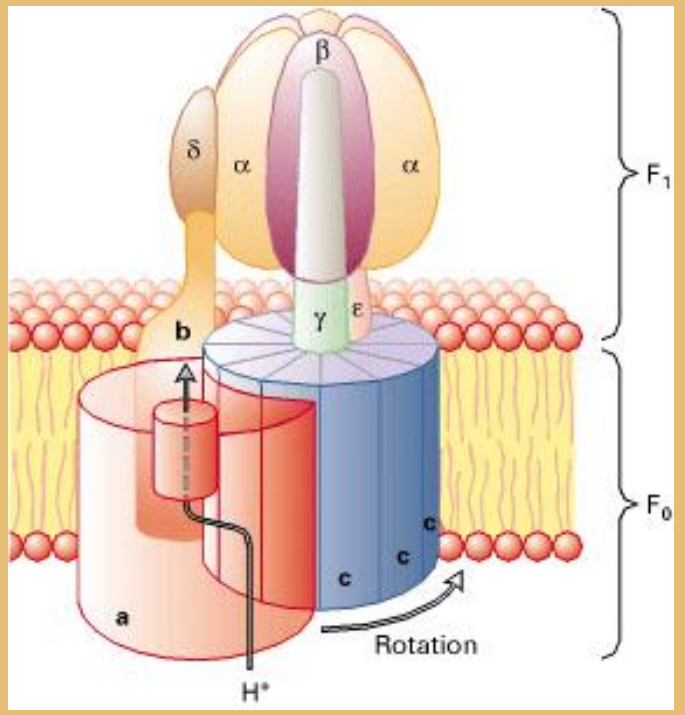
支持化学渗透学说的主要证据

- 使用精确的pH计可以检测到跨线粒体内膜的质子梯度存在。据测定，一个呼吸活跃的线粒体的膜间隙的pH要比其基质的pH低0.75个单位。
- 人工建立的跨线粒体内膜的质子梯度也可驱动ATP的合成
- 破坏质子驱动力的化学试剂能够抑制ATP的合成
- 从线粒体内膜纯化得到一种酶能够直接利用质子梯度合成ATP，此酶称为F_1F_0-ATP合酶

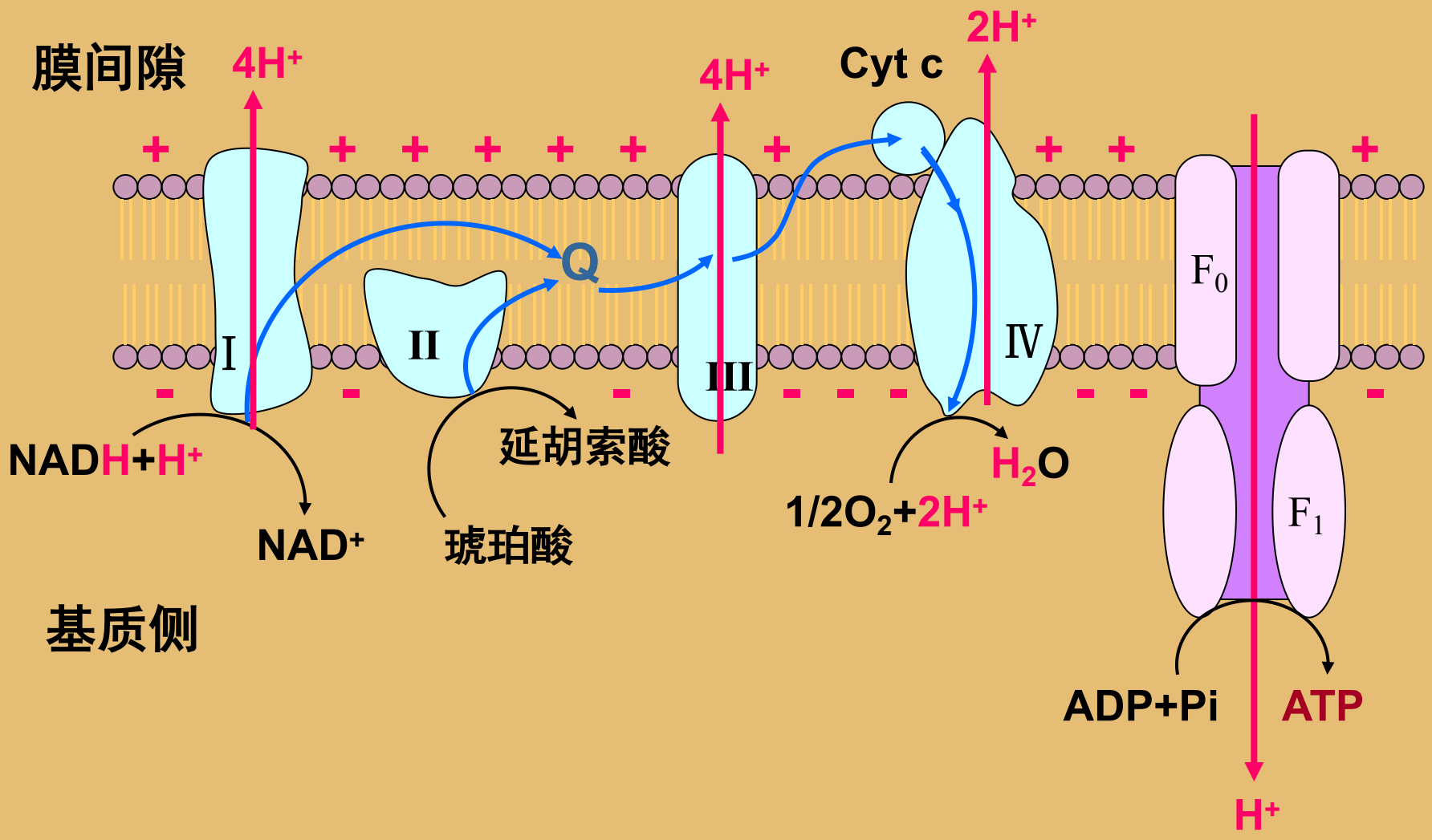


氧化磷酸化的机制——化学渗透学说

- 底物脱下的氢的一对电子通过NADH呼吸链传递给氧原子，期间分别有4、4、2共5对质子从线粒体的基质转移到膜的间隙中。呼吸链发挥了质子泵的作用。
- 结果在线粒体内膜的两侧形成了质子的电化学梯度，积蓄了很大的自由能。
- 当质子顺着电化学梯度通过基粒返回到基质时，有自由能的释放。释放的能量在内膜粒子的ATP合酶（F_0F_1ATPase）的作用下，通过ADP 的磷酸化生成ATP分子。

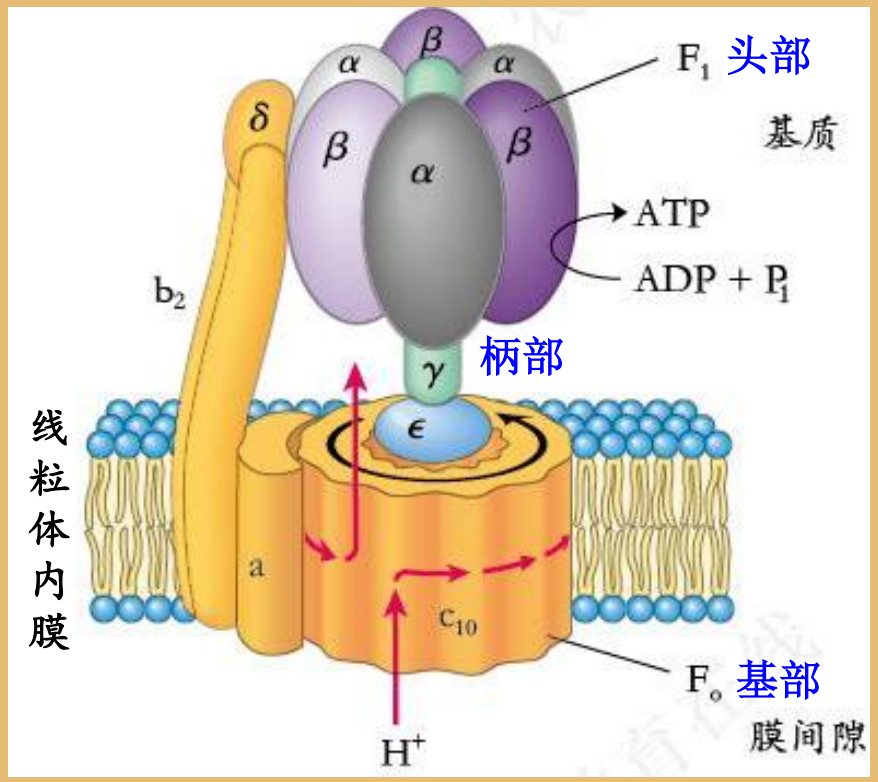


化学渗透假说详细示意图



F_0F_1-ATPase（ATP合酶）

线粒体内膜基质一侧表面有许多小的球状颗粒，称为内膜粒子、基粒、 F_0F_1-ATPase（ATP合酶），现又称复合体V。



F_1有5类亚基（$\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$），有ATP合酶的活性。

F_0有4个亚基，镶嵌在线粒体的内膜上，作为质子通道。

结合变构学说（Binding change hypothesis）

★F_1F_0-ATP合酶的结合变构假说主要内容：

–活性中心ATP的合成并不需要质子驱动力，与活性中心结合的ATP或ADP处于平衡。

–如果没有质子流过F_0，与活性中心结合的ATP就不会与酶解离。

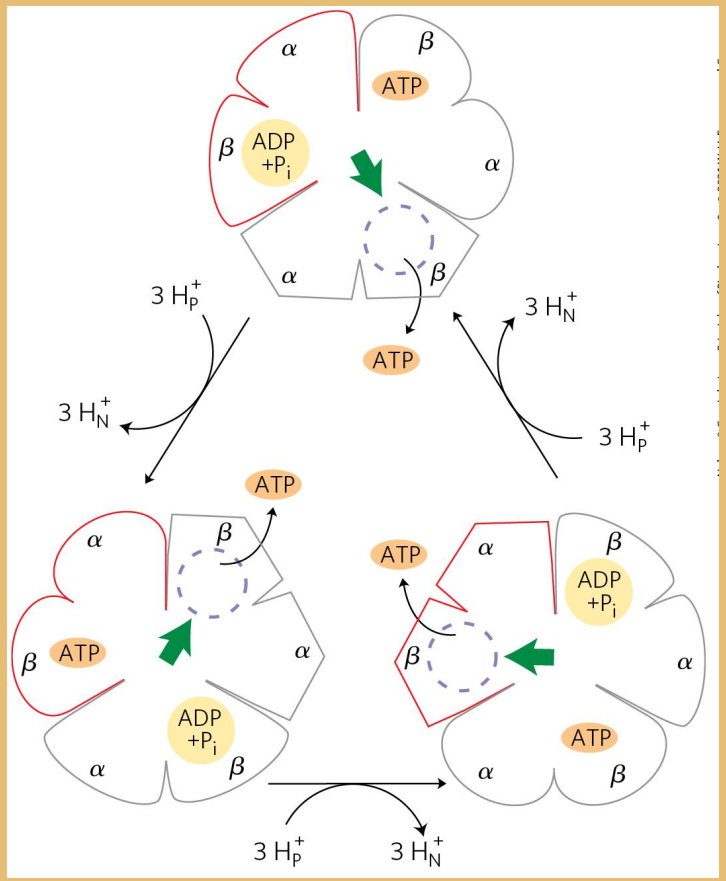
–3个β亚基与γ亚基的不同部位结合，采取不同的构象。

–在某一时刻，3个β亚基分别处于T态（tight）、L态（loose）和O态（open）。

–T态β亚基紧密结合ATP，ATP与ADP＋Pi处于平衡，但ATP并不能与它解离；L态β亚基结合ADP和Pi，但不能释放核苷酸；O态β亚基能够释放结合的核苷酸。

–三种状态的β亚基可以相互转变，转变由γ亚基的转动所驱动。

–γ亚基转动的动力来自通过F_0的质子流。

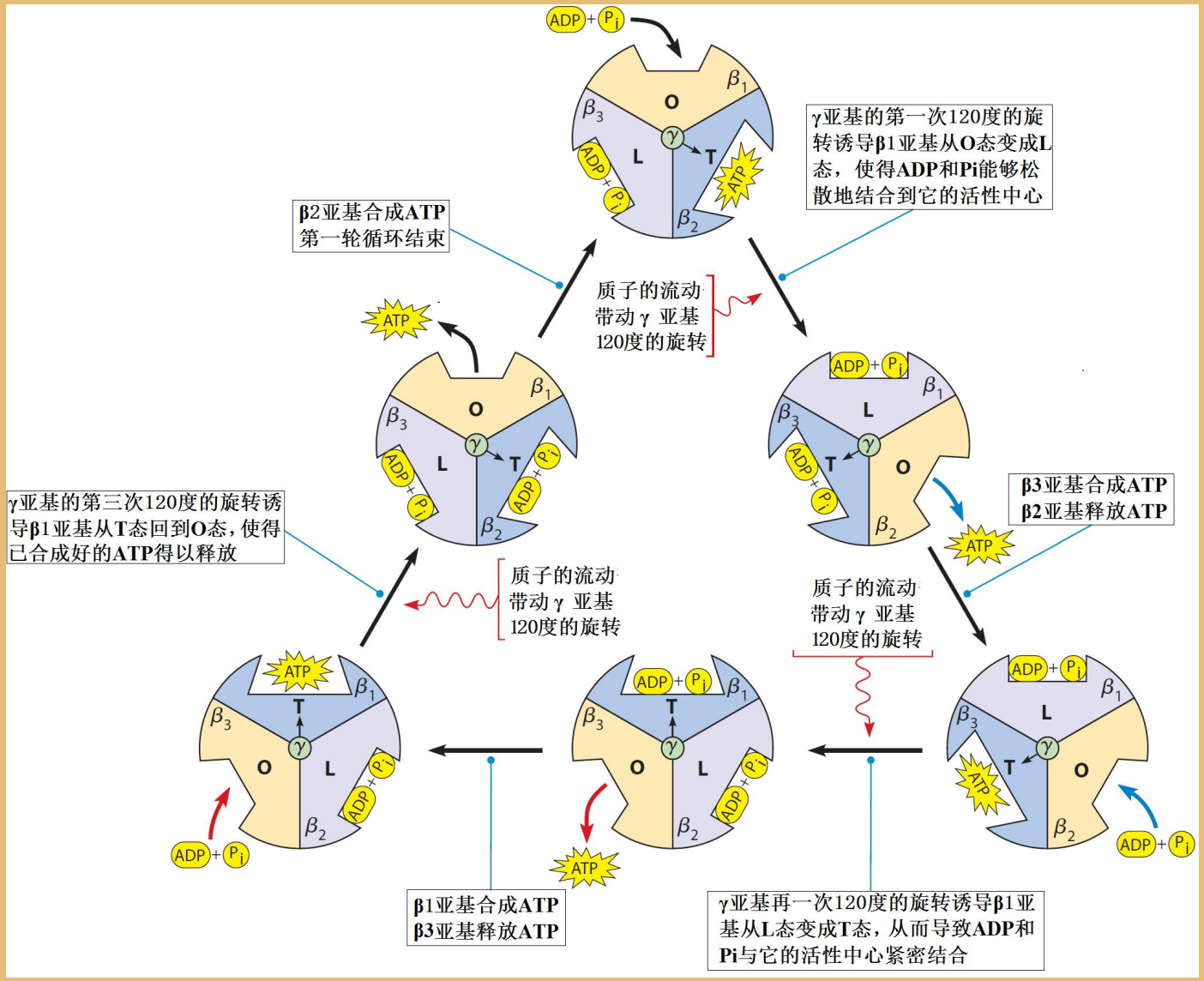


★结合变化学说可简化为：质子流动→驱动C单位转动→带动γ亚基转动→诱导β亚基构象变化→ATP释放和重新合成。

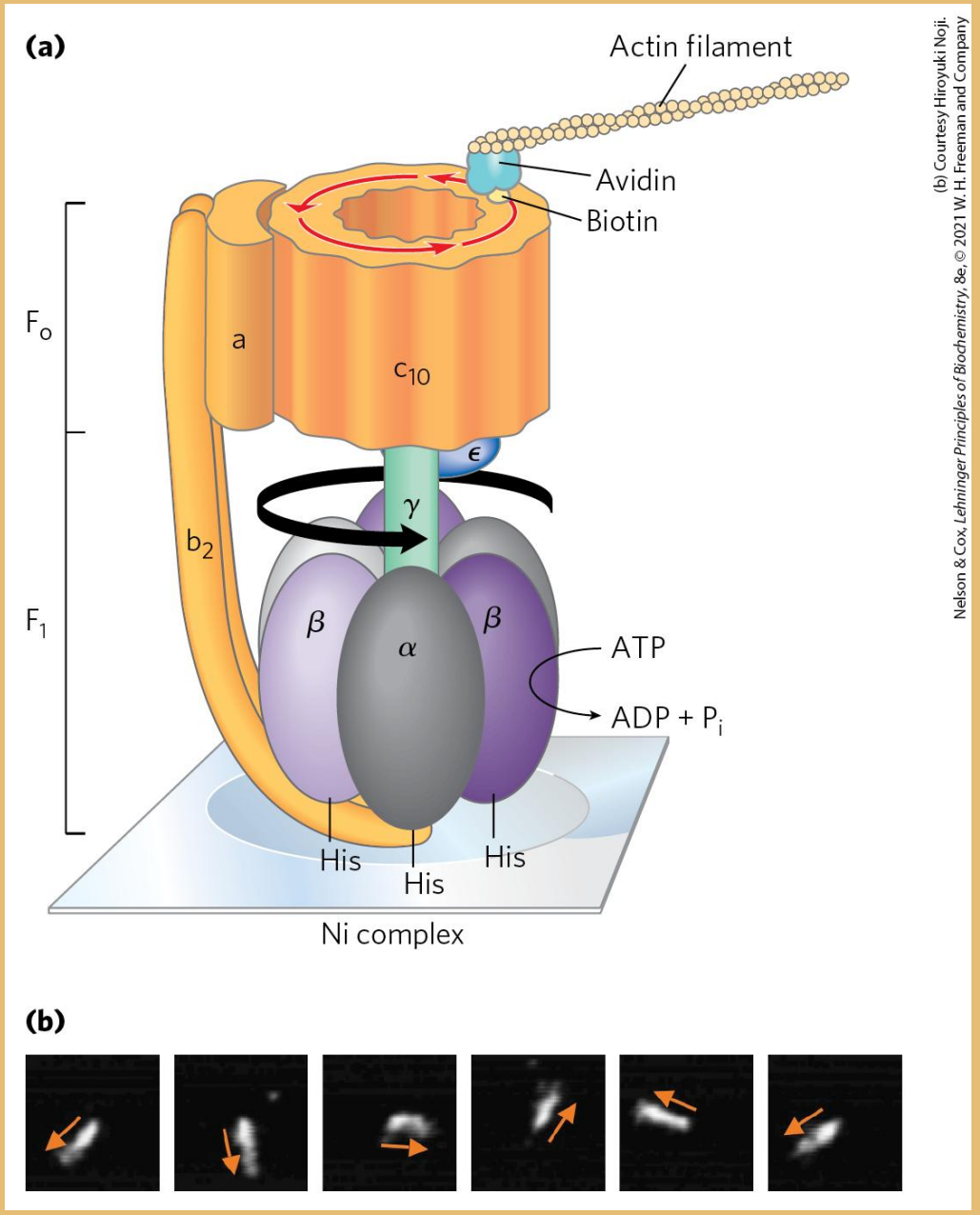
Q: 活性中心ATP的合成并不需要质子驱动力

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

“结合变构”学说图解



Experimental demonstration of rotation of Fo and γ



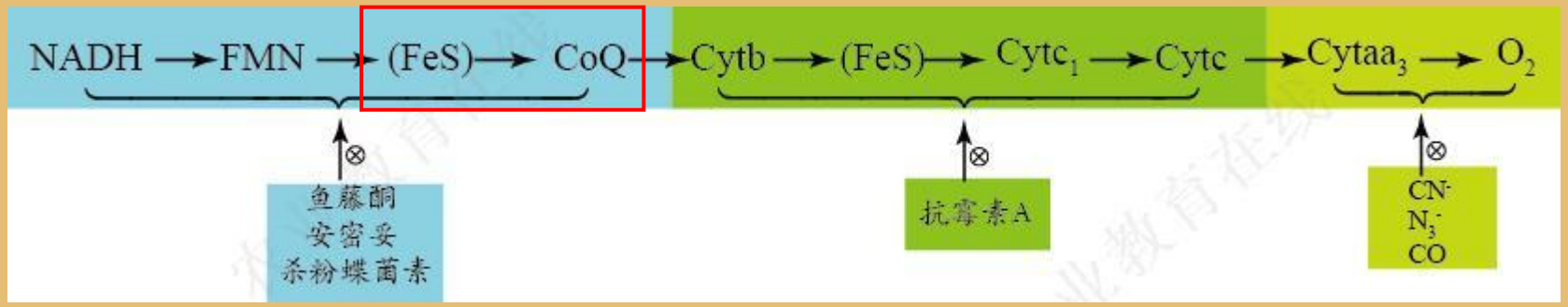
安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

F_1F_0-ATP合酶的工作动画



7 氧化磷酸化的抑制

7.1 呼吸链位点特异性抑制剂



1. 鱼藤酮、安米妥和杀粉蝶菌素阻断电子在复合体I中的传递，亦即阻断电子由NADH到CoQ的传递。
2. 抗霉素A可以干扰细胞色素还原酶的电子传递，抑制电子从$CoQH_2$向Cyt c_1的传递
3. CN^-、N_3^-和CO的抑制机制是因为含有孤对电子，能与Cyt aa_3的Fe^{3+}形成配位键，导致无法与O_2结合。

Q: 氰化物中毒如何紧急施救？

7.2 ATP合酶抑制剂

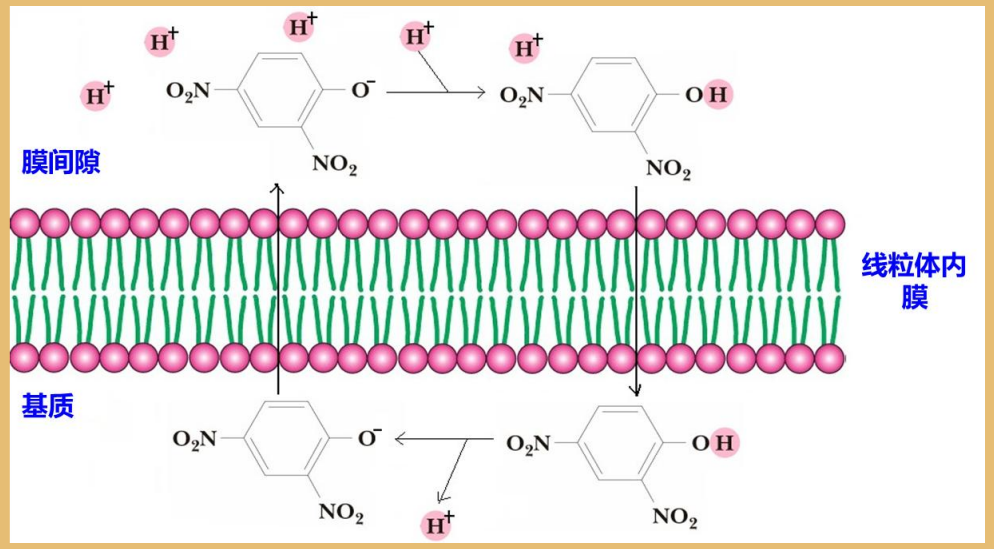
直接作用于ATP合酶，阻止质子通过F_0，导致不能合成ATP。如二环已基碳二亚胺（DCCD）和寡霉素。

7.3 ATP-ADP交换体或转位酶抑制剂

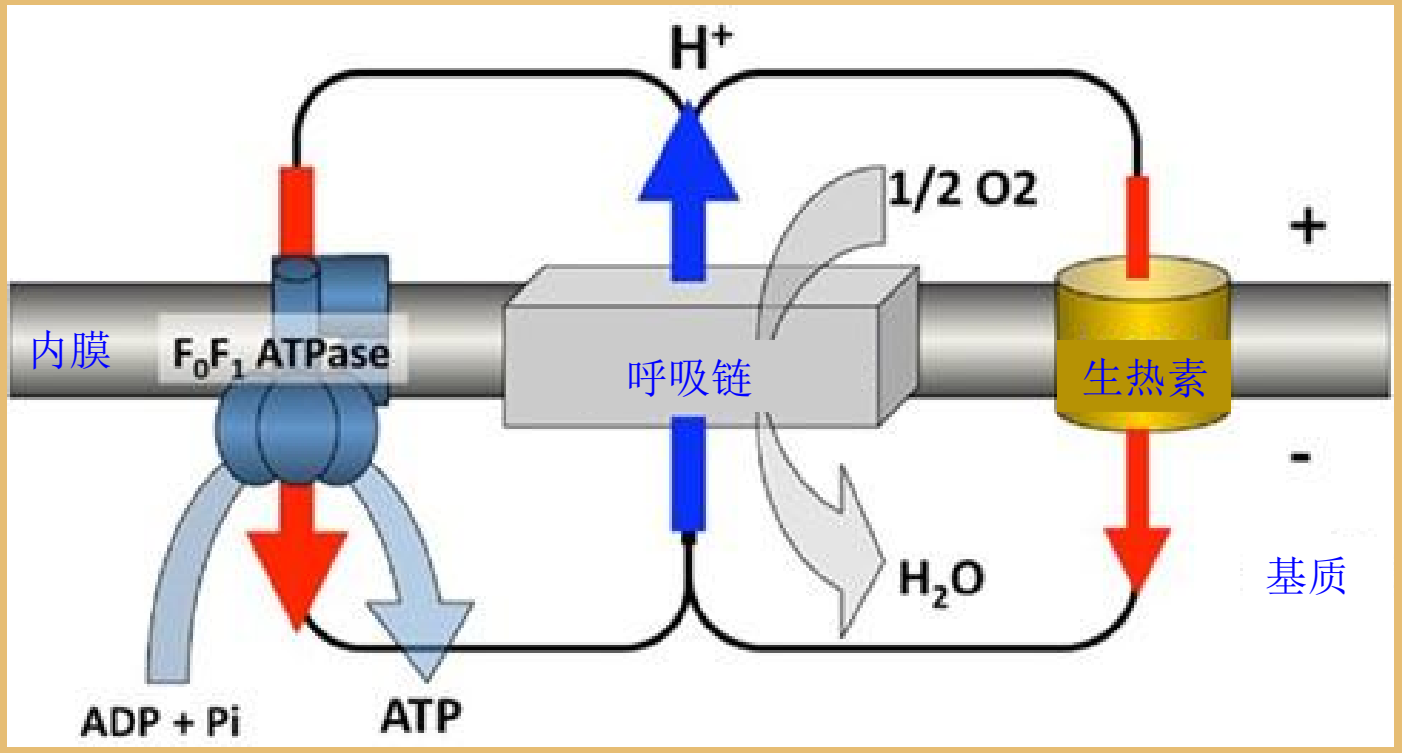
ATP合成后需转运出线粒体基质，ADP则需转运进线粒体基质。该过程通过ATP-ADP转位酶在消耗一个H梯度的条件下催化。 抑制剂：苍术苷和米酵菌酸。

7.4 解偶联剂

快速消耗跨膜质子梯度，使质子难以通过ATP合酶合成ATP，从而将储存在质子梯度中的能量转变为热能。 解偶联剂有两类，一类是脂溶性的质子载体，携带可解离的集团，如2,4-二硝基苯酚（DNP）；另一类是天然的解偶联蛋白（UCP），又叫产热素。质子流“短路”

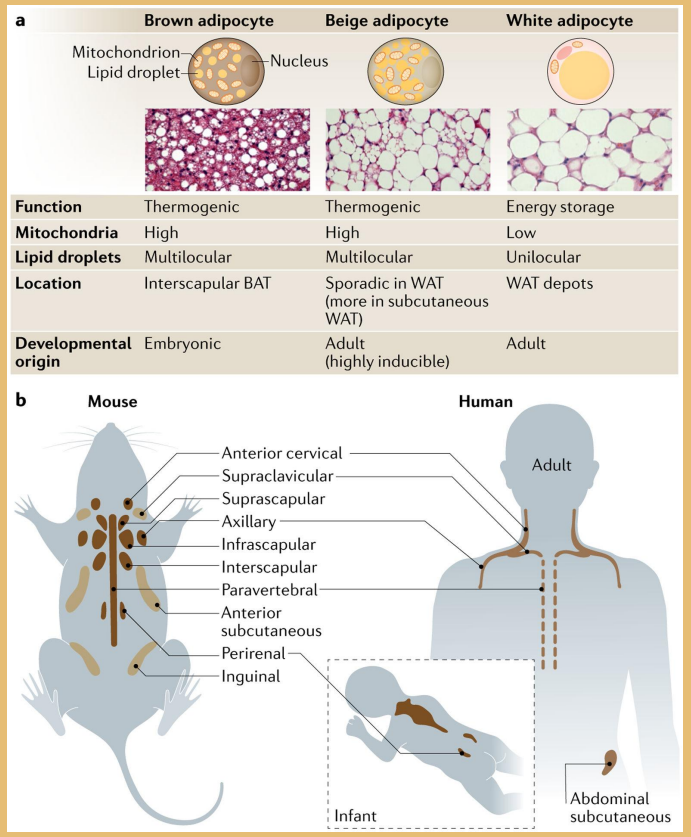


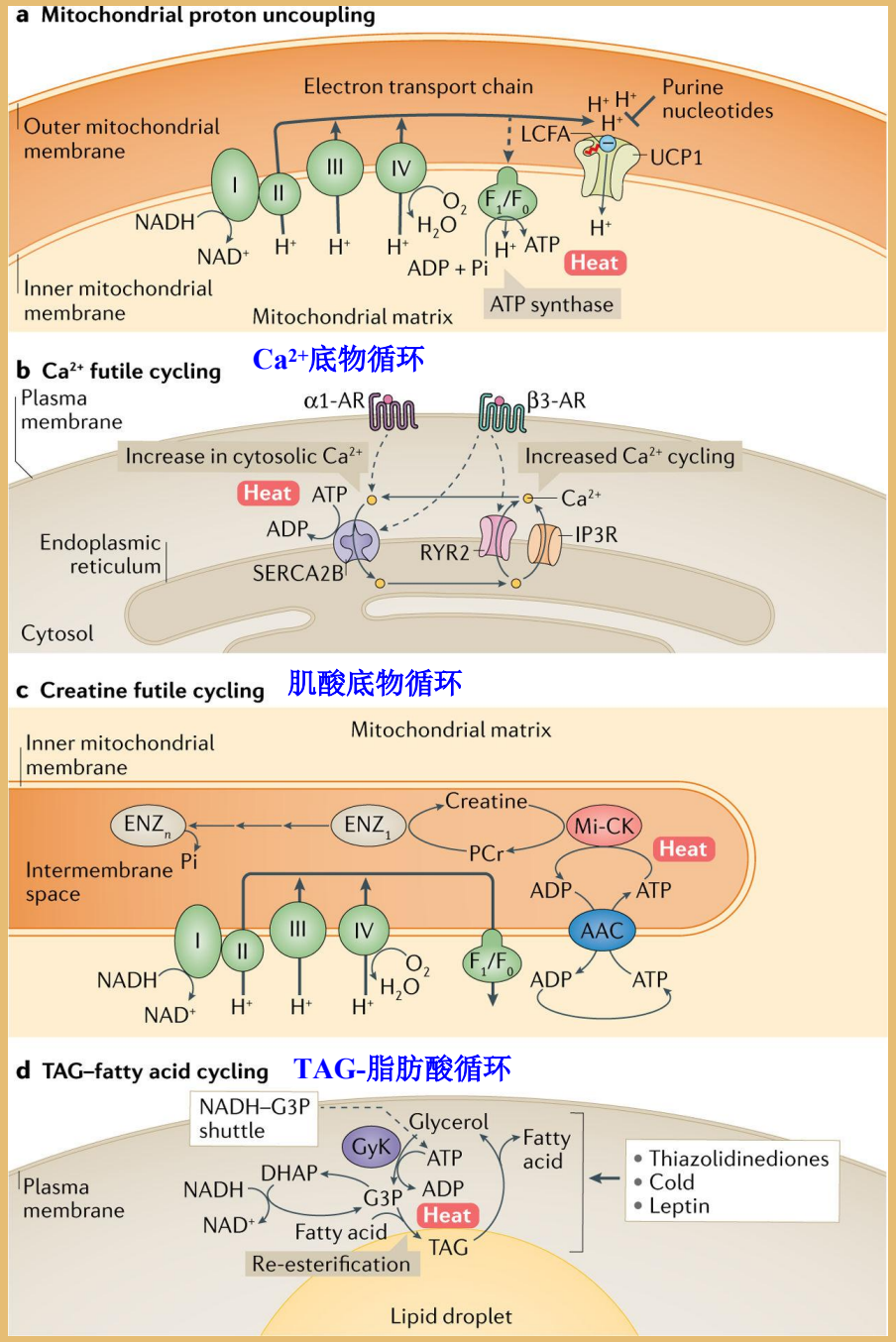
解偶联蛋白的作用机制



安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

褐色脂肪组织的产热机制



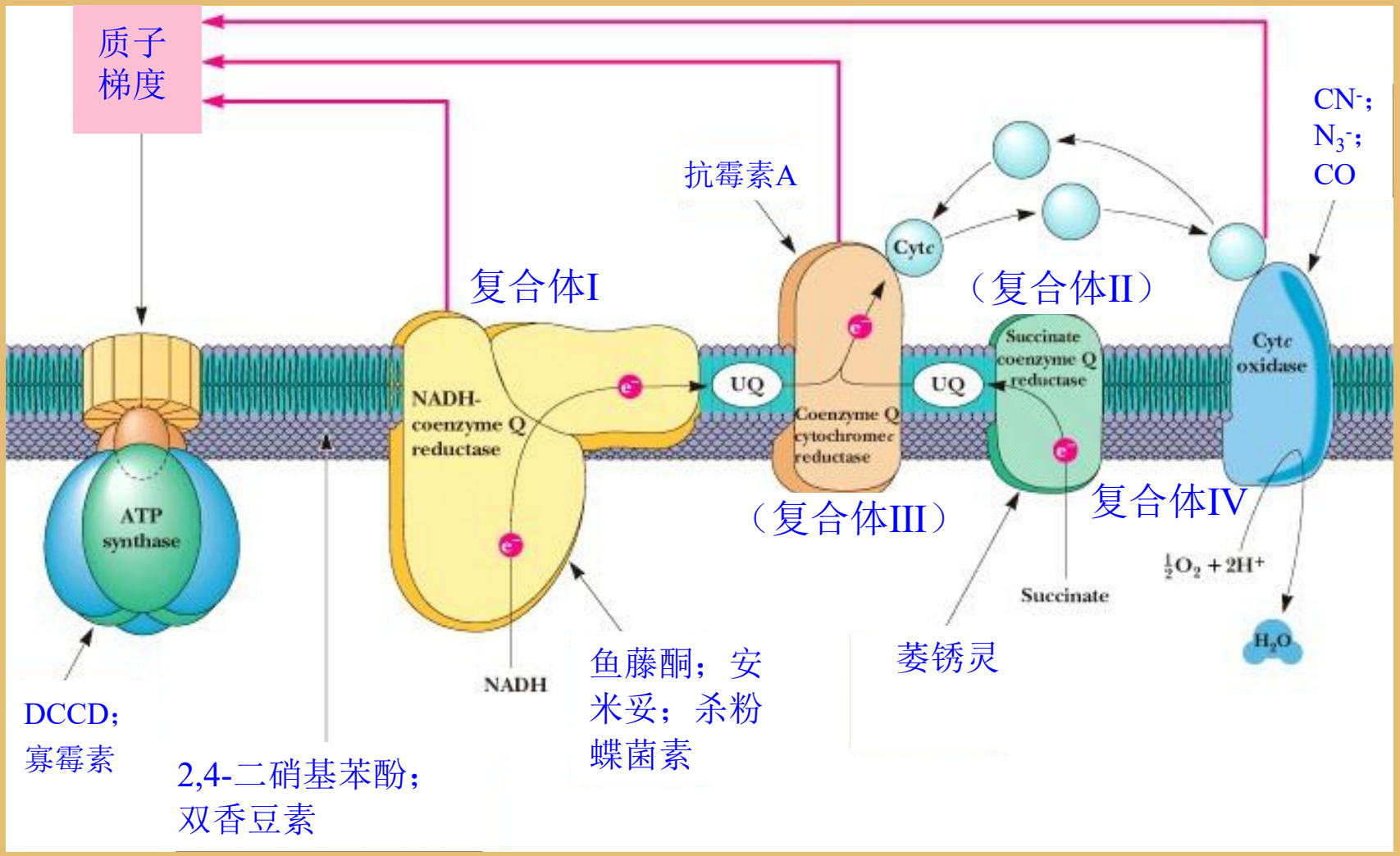


Sun Y, Rahbani JF, Jedrychowski MP, et al. Mitochondrial TNAP controls thermogenesis by hydrolysis of phosphocreatine. Nature. 2021;593(7860):580-585. doi:10.1038/s41586-021-03533-z

Cohen P, Kajimura S. The cellular and functional complexity of thermogenic fat. Nat Rev Mol Cell Biol. 2021;22(6):393-409. doi:10.1038/s41580-021-00350-0

氧化磷酸化的抑制剂

Type of interference	Compound*	Target/mode of action
抑制电子的传递	氰化物 一氧化碳	Inhibit cytochrome oxidase
	抗霉素A	Blocks electron transfer from cytochrome *b* to cytochrome c_1
	Myxothiazol 鱼藤酮 安米妥 Piericidin A	Prevent electron transfer from Fe-S center to ubiquinone
	DCMU	Competes with Q_B for binding site in PSII
抑制ATP合酶	Aurovertin	Inhibits F_1
	寡霉素 Venturicidin	Inhibit F_o and CF_o
	DCCD	Blocks proton flow through F_o and CF_o
解偶联	FCCP DNP	Hydrophobic proton carriers
	Valinomycin	K^+ ionophore
	生热素	Forms proton-conducting pores in inner membrane of brown fat mitochondria
抑制ATP-ADP的交换	苍术苷	Inhibits adenine nucleotide translocase


质子梯度
抗霉素A
CN⁻；
N₃⁻；
CO
复合体I
Cytc
（复合体II）
Succinate coenzyme Q reductase
Cytc oxidase
NADH-coenzyme Q reductase
UQ
UQ
Coenzyme Q cytochrome c reductase
ATP synthase
（复合体III）
复合体IV
½O₂ + 2H⁺
Succinate
H₂O
NADH
鱼藤酮；安米妥；杀粉蝶菌素
萎锈灵
DCCD；寡霉素
2,4-二硝基苯酚；双香豆素

臭菘，俗名为黑瞎子白菜





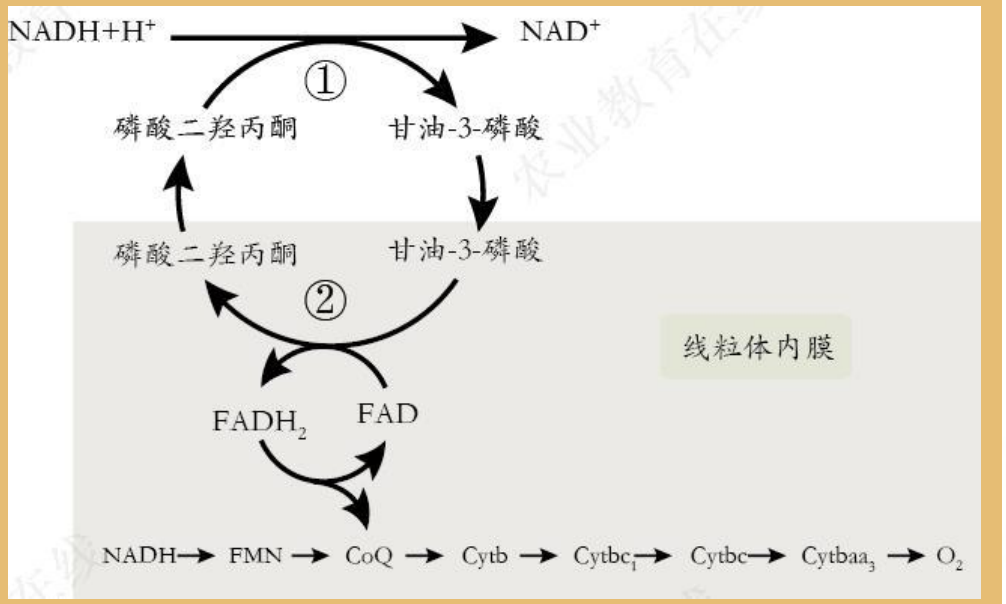
抗氰呼吸：氰化物（CN^-）、叠氮物（N_3^-）和CO能与细胞色素氧化酶中的铁原子结合而阻碍电子的传递和毒害呼吸作用。但是对于一些植物组织，在细胞色素氧化酶抑制剂存在时呼吸作用仍然进行，这时的呼吸作用称为抗氰呼吸。

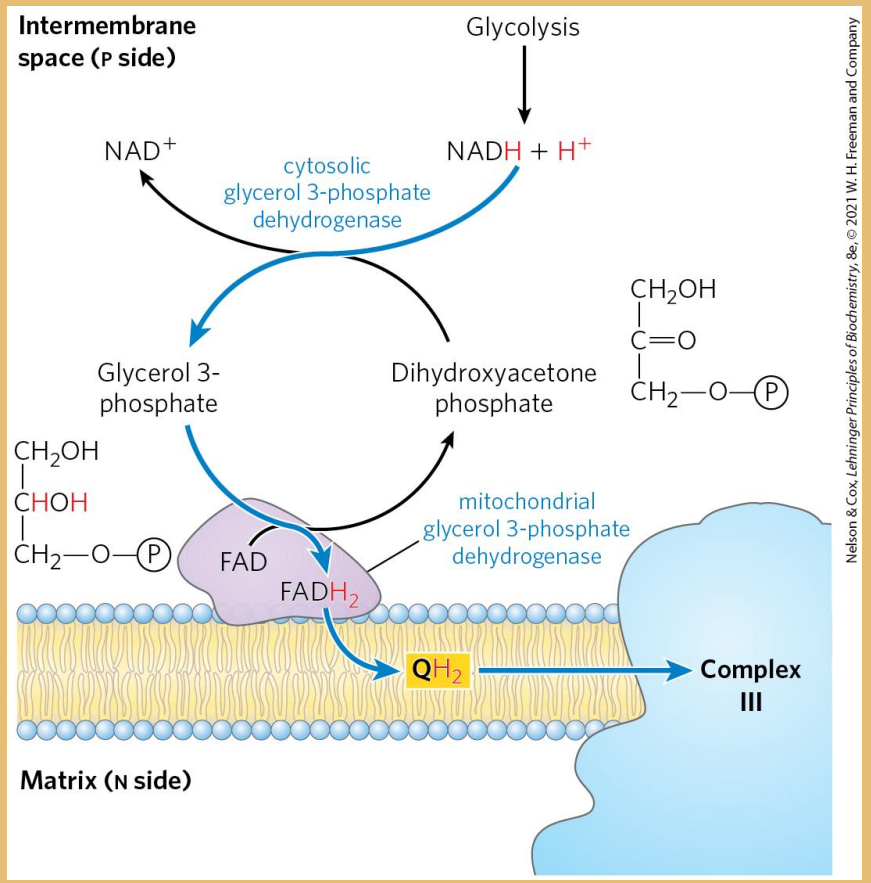
- 存在一种对复合体I抑制剂鱼藤酮不敏感的NADH脱氢酶，其将电子直接传递给CoQ，避开复合体I；
- 含有对氰化物不敏感的$CoQH_2$氧化酶，其将电子直接传递给O_2，避开复合体III和IV；
- 用于合成ATP的能量转变为热能释放

8 NADH从胞液转入线粒体的2种穿梭作用

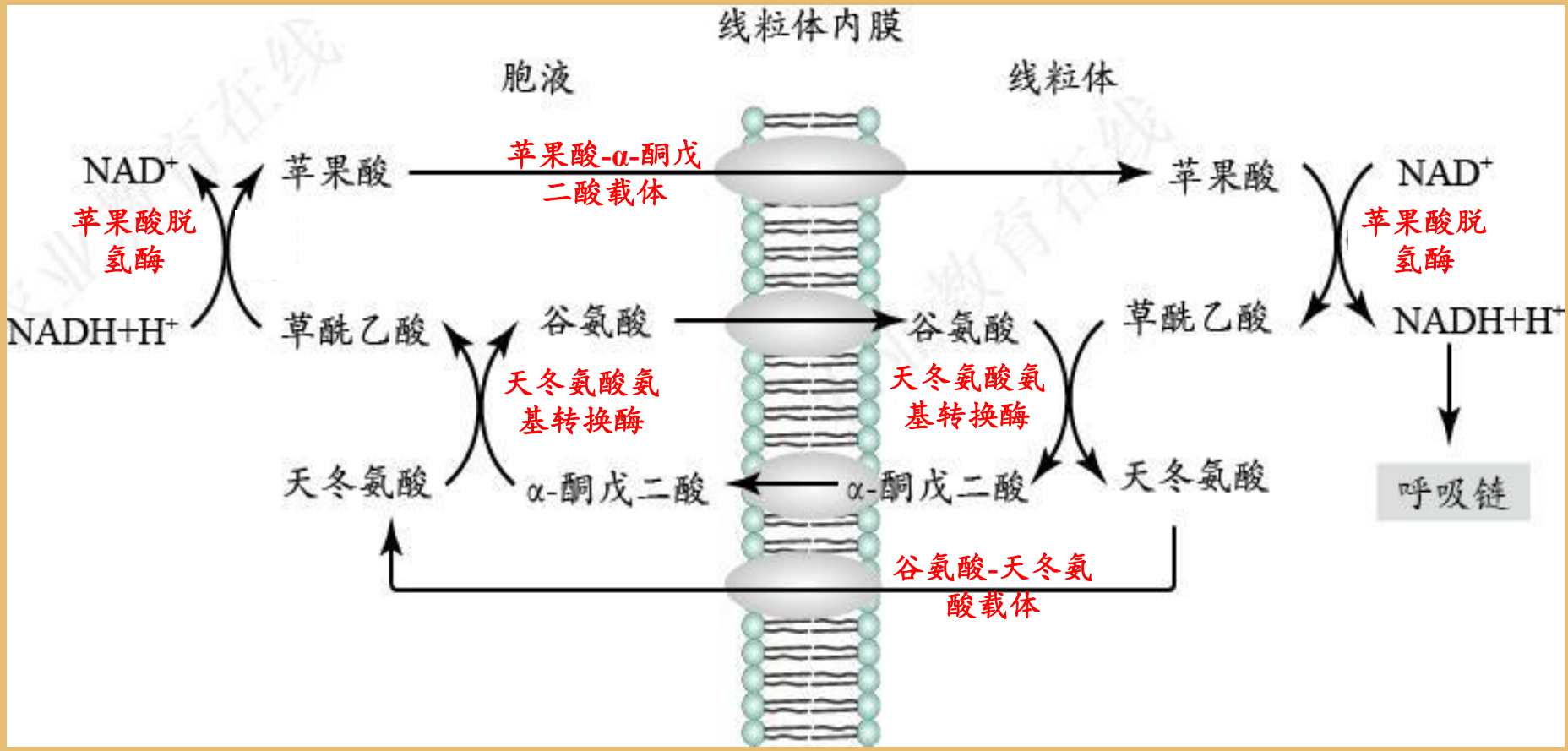
细胞质中产生的NADH不能透过线粒体内膜进入线粒体氧化，因此需要通过两种“穿梭”解决再氧化的问题。

3-甘油磷酸穿梭，在肌肉组织和大脑，过呼吸链合成1.5个ATP。





苹果酸-天冬氨酸穿梭，在肝、肾和心肌等组织。该途径易逆转，只有当胞质中的NADH/NAD⁺值高于线粒体基质中的比值时，NADH才通过此路径进入线粒体。



本章小结

- **NADH**和琥珀酸两条呼吸链的组成成分，电子传递方式
- 氧化磷酸化及产生**ATP** 的数目和部位
- 化学渗透学说的要点
- **NADH**从胞浆到线粒体的转运（两种穿梭作用）

本章结束